

Storage Spaces Direct über Brandabschnitte

Technische Bewertung, Setup-Leitfaden und Glossar

Jan Tiedemann

21. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	6
2	Ausgangslage	6
2.1	Szenario	6
2.2	Fragestellung	6
3	Storage Spaces Direct – Grundlagen	6
3.1	Was ist S2D?	6
3.2	Unterstützte Konfigurationen	7
4	Fault Domain Awareness – Site-Unterstützung	7
4.1	Konzept der Fault Domains	7
4.2	Vorteile der Fault Domain Awareness	8
4.3	Konfiguration für zwei Brandabschnitte	8
4.3.1	PowerShell-Konfiguration	8
4.3.2	XML-Konfiguration	8
5	Netzwerk-Anforderungen	9
5.1	Validierte Anforderungen (Microsoft)	9
5.2	Anforderungen bei Brandabschnitt-übergreifendem Betrieb	9
5.3	Physische Kabelführung durch Brandabschnitte	10
6	Resilienz und Fehlertoleranz	10
6.1	Resilienz-Optionen	10
6.2	Empfehlung für 6-Node-Cluster über Brandabschnitte	10
6.3	Auswirkung bei Verlust eines Brandabschnitts	11
7	Quorum-Konfiguration	11
7.1	Cluster Quorum bei 6 Knoten	11
7.2	Witness-Optionen (On-Premises)	12
7.2.1	On-Premises File Share Witness einrichten	12
7.3	Quorum-Empfehlung	12
8	Architekturübersicht	13
8.1	Physische Topologie	13
8.2	Logische Komponenten	13
9	Validierung gegen Microsoft-Dokumentation	13
10	Empfehlungen	15
10.1	Checkliste vor Deployment	15

10.2	Risikobewertung	17
11	Quellenverzeichnis	17
12	Zusammenfassung	19
13	Hardware-Voraussetzungen	19
13.1	Server	19
13.2	Prozessoren	19
13.3	Arbeitsspeicher	20
13.4	Speicherlaufwerke	20
13.4.1	Unterstützte Laufwerkstypen	20
13.4.2	Laufwerkssymmetrie	20
13.4.3	Minimale Laufwerksanzahl (ohne Boot-Laufwerk)	21
13.4.4	Cache-Tier und Kapazitäts-Tier	21
13.4.5	Boot-Laufwerk	21
13.5	Netzwerk	22
13.5.1	Mindestanforderungen	22
13.5.2	Switchless vs. Switched	23
13.5.3	NIC-Anforderungen	23
13.6	Host Bus Adapter (HBA)	23
13.7	Verkabelung	24
14	Software-Voraussetzungen	24
14.1	Betriebssystem	24
14.2	Rollen und Features	24
14.3	Active Directory	25
14.4	Updates und Treiber	25
15	Netzwerk-Konfiguration	26
15.1	Netzwerk-Übersicht	26
15.1.1	Dedizierte NICs – Physische Trennung der Traffic-Typen	26
15.1.2	VLAN-Trennung	28
15.2	SMB Direct und SMB Multichannel	28
15.3	SET (Switch Embedded Teaming) vs. NIC Teaming	28
15.3.1	SET-Konfiguration (Beispiel)	29
15.4	Jumbo Frames	30
16	Deployment-Schritte	30
16.1	Übersicht	30
16.2	Schritt 1: Server vorbereiten	31
16.2.1	OS-Installation	31
16.2.2	Domain Join	31
16.2.3	Updates installieren	31
16.3	Schritt 2: Rollen und Features installieren	31
16.4	Schritt 3: Netzwerk konfigurieren	32
16.4.1	RDMA-Konfiguration prüfen	32
16.4.2	SET und virtuelle NICs einrichten	32
16.4.3	IP-Adressen zuweisen	32

16.5	Schritt 4: Cluster validieren	32
16.6	Schritt 5: Cluster erstellen	32
16.7	Schritt 6: Fault Domains konfigurieren (optional)	33
16.8	Schritt 7: Storage Spaces Direct aktivieren	33
16.8.1	Laufwerke bereinigen	33
16.8.2	S2D aktivieren	33
16.9	Schritt 8: Volumes erstellen	34
16.9.1	Resilienz-Optionen	34
16.9.2	Kapazitätsplanung	34
16.10	Schritt 9: Quorum Witness konfigurieren	35
16.11	Schritt 10: Cluster validieren und testen	35
17	Post-Deployment Validierung	36
17.1	Health Service	36
17.2	Performance-Monitoring	36
17.3	Validierungsbefehle	37
18	Sicherheitshärtung	37
18.1	SMB-Verschlüsselung (Data-in-Transit)	37
18.1.1	Cluster-weite SMB-Verschlüsselung aktivieren	37
18.1.2	Verschlüsselungsstatus prüfen	38
18.2	SMB Signing (Datenintegrität)	38
18.3	SMB 1.0 deaktivieren	38
18.4	BitLocker – Verschlüsselung at Rest	38
18.5	Windows-Firewall – Netzwerk-Härtung	39
19	Performance-Optimierung für IO-intensive Workloads	40
19.1	Storage QoS (Quality of Service)	40
19.1.1	Storage QoS Policies erstellen	40
19.1.2	Storage QoS überwachen	41
19.2	CSV In-Memory Read Cache	41
20	Häufige Fehler und Troubleshooting	42
20.1	Häufige Fehler beim Setup	42
20.2	Clustervalidierung fehlgeschlagen	43
20.3	Laufwerke werden nicht erkannt	43
20.4	Netzwerk-Troubleshooting	43
21	Quellenverzeichnis	43
22	Glossar – Fachbegriffe und Abkürzungen	45
22.1	Storage und Dateisysteme	45
22.1.1	S2D (Storage Spaces Direct)	45
22.1.2	SDS (Software-defined Storage)	45
22.1.3	Storage Pool	45
22.1.4	Cache Tier / Capacity Tier	45
22.1.5	CSV (Cluster Shared Volume)	45
22.1.6	CSVFS (Cluster Shared Volume File System)	45
22.1.7	ReFS (Resilient File System)	45

22.1.8	IOPS (Input/Output Operations Per Second)	45
22.2	Laufwerkstypen und Schnittstellen	46
22.2.1	NVMe (Non-Volatile Memory Express)	46
22.2.2	SSD (Solid-State Drive)	46
22.2.3	HDD (Hard Disk Drive)	46
22.2.4	PMem (Persistent Memory)	46
22.2.5	SATA (Serial Advanced Technology Attachment)	46
22.2.6	SAS (Serial Attached SCSI)	46
22.2.7	HBA (Host Bus Adapter)	46
22.2.8	Pass-Through (HBA-Modus)	46
22.2.9	Power-Loss Protection	46
22.2.10	SAN (Storage Area Network)	47
22.2.11	SATADOM	47
22.3	Netzwerk – Grundlagen	47
22.3.1	NIC (Network Interface Card)	47
22.3.2	vNIC (Virtual NIC)	47
22.3.3	GbE (Gigabit Ethernet)	47
22.3.4	MTU (Maximum Transmission Unit)	47
22.3.5	Jumbo Frames	47
22.3.6	VLAN (Virtual Local Area Network)	47
22.3.7	RTT (Round-Trip Time)	48
22.3.8	ToR (Top of Rack)	48
22.4	Netzwerk – RDMA und Protokolle	48
22.4.1	RDMA (Remote Direct Memory Access)	48
22.4.2	RoCE (RDMA over Converged Ethernet)	48
22.4.3	iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol)	48
22.4.4	SMB (Server Message Block)	48
22.4.5	SMB Direct	48
22.4.6	SMB Multichannel	49
22.5	Netzwerk – Flusskontrolle und Staumanagement	49
22.5.1	PFC (Priority Flow Control)	49
22.5.2	ECN (Explicit Congestion Notification)	49
22.5.3	PFC und ECN im Zusammenspiel (bei RoCE)	50
22.5.4	DCQCN (Data Center Quantized Congestion Notification)	50
22.5.5	DCB (Data Center Bridging)	50
22.5.6	QoS (Quality of Service)	51
22.5.7	PCP (Priority Code Point)	51
22.5.8	WRED (Weighted Random Early Detection)	51
22.5.9	Lossless Ethernet	51
22.5.10	Head-of-Line Blocking	51
22.5.11	Pause Storm (Congestion Spreading)	51
22.6	Netzwerk – Teaming und Verkabelung	51
22.6.1	SET (Switch Embedded Teaming)	51

22.6.2	LBFO (Load Balancing and Failover)	51
22.6.3	DAC (Direct Attach Copper)	52
22.6.4	LWL (Lichtwellenleiter)	52
22.6.5	Switchless / Switched Topologie	52
22.7	Cluster und Resilienz	52
22.7.1	Fault Domain / Fault Domain Awareness	52
22.7.2	Three-way Mirror	52
22.7.3	Dual Parity	52
22.7.4	Mirror-Accelerated Parity	52
22.7.5	Quorum / Cluster Quorum	52
22.7.6	Pool Quorum	53
22.7.7	Dynamic Quorum	53
22.7.8	File Share Witness	53
22.7.9	Cloud Witness	53
22.7.10	Disk Witness	53
22.7.11	Split-Brain	53
22.7.12	Storage Affinity	53
22.7.13	Stretch Clustering	53
22.7.14	Live Migration	53
22.7.15	Hyperconverged	54
22.7.16	Storage Bus	54
22.8	Sicherheit und Datenschutz	54
22.8.1	SMB-Verschlüsselung	54
22.8.2	SMB Signing	54
22.8.3	BitLocker (Encryption at Rest)	54
22.8.4	CSV Redirected IO	54
22.8.5	CSV In-Memory Read Cache	54
22.9	Performance und IO-Management	55
22.9.1	Storage QoS (Quality of Service)	55
22.10	Infrastruktur und Brandschutz	55
22.10.1	Brandabschnitt	55
22.10.2	Brandschott / Brandschottdurchführung	55
22.10.3	SDDC (Software-Defined Data Center)	55
22.11	Weitere Abkürzungen	55
22.11.1	ECC (Error-Correcting Code)	55
22.11.2	FCoE (Fibre Channel over Ethernet)	55
22.11.3	iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)	55
22.11.4	RAID (Redundant Array of Independent Disks)	56
22.12	Quellenverzeichnis	56

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument bewertet die Machbarkeit eines **Storage Spaces Direct (S2D)** Clusters, der über **zwei Brandabschnitte** innerhalb eines Rechenzentrums gespannt wird. Das Szenario umfasst einen **6-Node-Cluster** mit je **3 Knoten pro Brandabschnitt** im selben IP-Subnet. Alle Aussagen wurden gegen die offizielle Microsoft-Dokumentation validiert.

Ergebnis: Ein S2D-Cluster über zwei Brandabschnitte ist technisch machbar und wird durch die **Fault Domain Awareness** (Site-Typ) von Windows Server offiziell unterstützt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Netzwerk-, Quorum- und Resilienz-Anforderungen.

2 Ausgangslage

2.1 Szenario

Parameter	Wert
Cluster-Typ	Storage Spaces Direct (Hyperconverged)
Anzahl Knoten	6
Verteilung	3 Knoten in Brandabschnitt A, 3 Knoten in Brandabschnitt B
Netzwerk	Gleiches IP-Subnet
Standort	Einzelnes Rechenzentrum
Betriebssystem	Windows Server 2022 / 2025 Datacenter

2.2 Fragestellung

Kann ein S2D-Cluster zuverlässig über zwei physische Brandabschnitte betrieben werden, wenn alle Server im selben Subnet liegen?

3 Storage Spaces Direct – Grundlagen

3.1 Was ist S2D?

Storage Spaces Direct ist eine [Software-defined Storage \(SDS\)](#) Lösung, die in Windows Server 2016 Datacenter und höher enthalten ist. Sie ermöglicht es, die internen Speicherlaufwerke eines Clusters von **2 bis 16 physischen Servern** zu einem softwaredefinierten [Speicherpool](#) zusammenzufassen [1].

3.2 Unterstützte Konfigurationen

Eigenschaft	Spezifikation
Minimale Knotenzahl	2 Server
Maximale Knotenzahl	16 Server
Unterstützte Laufwerke	SATA, SAS, NVMe, Persistent Memory (direkt angeschlossen)
Netzwerk (Minimum)	10 GbE
Netzwerk (Empfohlen, 4+ Knoten)	25 GbE mit RDMA (iWARP oder RoCE)
Netzwerk (Produktion)	2× 25 GbE oder 2× 100 GbE mit RDMA für Storage; dedizierte NICs pro Traffic-Typ
NIC-Trennung (Produktion)	Dedizierte NICs für Management, Storage (East-West / CSV), Live Migration und VM-Traffic
Dateisystem	ReFS (empfohlen)
Deployment-Optionen	Hyperconverged oder Converged (Scale-Out File Server)

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

Hinweis zur Netzwerkbandbreite: Die oben genannten 10 GbE bzw. 25 GbE sind Microsofts **Mindestanforderungen**. Für Produktionsumgebungen sind diese Werte in der Regel nicht ausreichend — Replikations-Overhead (Two-/Three-Way Mirror), Re-Sync nach Knotenausfällen und NVMe-Durchsatz erfordern deutlich mehr Bandbreite. Details und konkrete Empfehlungen siehe [Setup-Leitfaden — Netzwerk-Mindestanforderungen](#).

4 Fault Domain Awareness — Site-Unterstützung

4.1 Konzept der Fault Domains

Windows Server Failover Clustering kennt vier hierarchische Ebenen von [Fault Domains](#) [3]:

Ebene	Beschreibung	Automatisch erkannt?
Node	Einzelner Serverknoten	Ja
Chassis	Blade-Server-Gehäuse	Nein — manuelle Konfiguration
Rack	Server-Rack	Nein — manuelle Konfiguration
Site	Physischer Standort / Brandabschnitt	Nein — manuelle Konfiguration

4.2 Vorteile der Fault Domain Awareness

Laut Microsoft-Dokumentation bietet Fault Domain Awareness drei zentrale Vorteile [3]:

1. **Storage Spaces / S2D:** Nutzt Fault Domains zur Maximierung der Datensicherheit. Datenkopien werden auf separate Fault Domains verteilt, um optimale Resilienz zu gewährleisten.
2. **Health Service:** Stellt aussagekräftigere Alarmer bereit, da jede Fault Domain mit Standort-Metadaten versehen werden kann.
3. **Stretch Clustering:** Nutzt Fault Domains für Storage Affinity, sodass VMs bevorzugt auf Servern laufen, die nahe an ihrem Speicher liegen.

4.3 Konfiguration für zwei Brandabschnitte

4.3.1 PowerShell-Konfiguration

Die Fault Domains werden **vor** der Aktivierung von S2D konfiguriert [3]:

```
# Sites (Brandabschnitte) anlegen
New-ClusterFaultDomain -Type Site -Name "BrandabschnittA" `
    -Location "RZ Gebäude 1, Brandabschnitt A"
New-ClusterFaultDomain -Type Site -Name "BrandabschnittB" `
    -Location "RZ Gebäude 1, Brandabschnitt B"

# Knoten zuordnen
Set-ClusterFaultDomain -Name "Node01","Node02","Node03" `
    -Parent "BrandabschnittA"
Set-ClusterFaultDomain -Name "Node04","Node05","Node06" `
    -Parent "BrandabschnittB"

# Konfiguration prüfen
Get-ClusterFaultDomain
```

4.3.2 XML-Konfiguration

Alternativ kann die Topologie per XML definiert werden [3]:


```

<Topology>
  <Site Name="BrandabschnittA"
    Location="RZ Gebäude 1, Brandabschnitt A">
    <Node Name="Node01" />
    <Node Name="Node02" />
    <Node Name="Node03" />
  </Site>
  <Site Name="BrandabschnittB"
    Location="RZ Gebäude 1, Brandabschnitt B">
    <Node Name="Node04" />
    <Node Name="Node05" />
    <Node Name="Node06" />
  </Site>
</Topology>

```

```

$xml = Get-Content .\FaultDomains.xml | Out-String
Set-ClusterFaultDomainXML -XML $xml

```

Wichtig: Microsoft weist explizit darauf hin, dass Fault Domains **vor** der Aktivierung von Storage Spaces Direct konfiguriert werden sollten. Nachträgliche Änderungen führen **nicht** zu einer automatischen Umverteilung der Daten [3].

5 Netzwerk-Anforderungen

5.1 Validierte Anforderungen (Microsoft)

Die Microsoft-Dokumentation definiert folgende Netzwerk-Anforderungen für S2D [2]:

Anforderung	Spezifikation
Minimum (2–3 Knoten)	10 GbE NIC oder schneller
Empfohlen (4+ Knoten)	25 GbE oder schneller, RDMA-fähig (iWARP oder RoCE)
Redundanz	Mindestens 2 Netzwerkverbindungen pro Knoten empfohlen
Topologie	Switched oder Switchless (direkte Verbindungen)

5.2 Anforderungen bei Brandabschnitt-übergreifendem Betrieb

Zusätzlich zu den Standardanforderungen gelten für den Betrieb über zwei Brandabschnitte:

Anforderung	Begründung
Latenz < 1 ms (Round-Trip)	S2D schreibt synchron über den Software Storage Bus. Erhöhte Latenz reduziert die I/O-Performance direkt proportional.
Symmetrische Bandbreite	Die Inter-Site-Verbindung wird zum Engpass für Schreibvorgänge. Gleiche Bandbreite in beide Richtungen ist erforderlich.
Redundante Verbindung	Einzelne Kabelwege durch Brandschotts sind ein Single Point of Failure. Mindestens 2 unabhängige Pfade empfohlen.
RDMA-Konsistenz	RDMA-Konfiguration (iWARP/RoCE) muss auf beiden Seiten identisch sein. RoCE erfordert zusätzliche Switch-Konfiguration (PFC , ECN).

5.3 Physische Kabelführung durch Brandabschnitte

Die Kabelführung durch Brandschottdurchführungen muss den geltenden Brandschutzvorschriften entsprechen:

- Zertifizierte [Brandschottdurchführungen](#) für [LWL](#)-/Kupferkabel
- Dokumentation der Durchführungen gemäß Bauordnung
- Regelmäßige Prüfung der Brandschottintegrität

6 Resilienz und Fehlertoleranz

6.1 Resilienz-Optionen

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Resilienz-Typen und ihre Eigenschaften [4]:

Resilienz-Typ	Tolerierte Ausfälle	Speichereffizienz	Min. Fault Domains
Two-way Mirror	1	50,0 %	2
Three-way Mirror	2	33,3 %	3
Dual Parity	2	50,0–80,0 %	4
Mixed (Mirror-Accelerated Parity)	2	33,3–80,0 %	4

6.2 Empfehlung für 6-Node-Cluster über Brandabschnitte

Für den Betrieb über zwei Brandabschnitte wird **Three-way Mirror** empfohlen:

Ausfallszenario	Three-way Mirror	Ergebnis
1 Laufwerk ausgefallen	Toleriert	Cluster und Volumes online
1 Server ausgefallen	Toleriert	Cluster und Volumes online
1 Server + 1 Laufwerk ausgefallen	Toleriert	Cluster und Volumes online
2 Server ausgefallen (gleicher Brandabschnitt)	Toleriert	Cluster und Volumes online
2 Server ausgefallen (verschiedene Brandabschnitte)	Toleriert	Cluster und Volumes online
3 Server ausgefallen (ganzer Brandabschnitt)	Kritisch	Abhängig von Quorum und Pool Quorum

Microsoft-Dokumentation: „Three-way mirroring can safely tolerate at least two hardware problems (drive or server) at a time.“ [4] – „Storage Spaces Direct can’t handle more than two nodes down.“ [5]

6.3 Auswirkung bei Verlust eines Brandabschnitts

Wenn ein kompletter Brandabschnitt ausfällt (3 von 6 Knoten), gelten folgende Einschränkungen:

Cluster Quorum: Bei 6 Knoten (ungerade Stimmenzahl nach [Dynamic Quorum](#)) überlebt der Cluster den Verlust von 3 Knoten grundsätzlich, da die verbleibenden 3 Knoten die Mehrheit bilden können [5].

Pool Quorum: Die verbleibende Hälfte der Laufwerke muss zusammen mit dem Pool Resource Owner die Mehrheit der Stimmen haben. Bei symmetrischer Laufwerksverteilung (gleiche Anzahl pro Knoten) ist dies grenzwertig [5].

Risiko: Der gleichzeitige Ausfall aller 3 Server eines Brandabschnitts überschreitet die von S2D unterstützte maximale Ausfalltoleranz von 2 Knoten. Volumes können offline gehen.

7 Quorum-Konfiguration

7.1 Cluster Quorum bei 6 Knoten

Laut Microsoft-Dokumentation gilt für 5 oder mehr Knoten [5]:

„Five nodes and beyond — All nodes vote, or all but one vote, whatever makes the total odd. Storage Spaces Direct can’t handle more than two nodes down anyway, so at this point, no witness is needed or useful.“

Für den Betrieb über zwei Brandabschnitte wird dennoch ein Witness dringend empfohlen, um bei einem exakten 3:3-Split eine deterministische Entscheidung zu erzwingen.

7.2 Witness-Optionen (On-Premises)

Witness-Typ	Beschreibung	Eignung
File Share Witness	SMB-Freigabe auf einem separaten Dateiserver	Empfohlen — rein on-premises
Cloud Witness	Azure Blob Storage	Erfordert Internetverbindung zu Azure
Disk Witness	Clustered Disk	Nicht unterstützt bei S2D [5]

7.2.1 On-Premises File Share Witness einrichten

Der File Share Witness sollte an einem **dritten physischen Standort** platziert werden — also weder in Brandabschnitt A noch in Brandabschnitt B:

```
# File Share Witness konfigurieren
# Der Dateiserver muss AUSSERHALB beider Brandabschnitte stehen
Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `
  -FileShareWitness "\\FileServer03\ClusterWitness$"
```

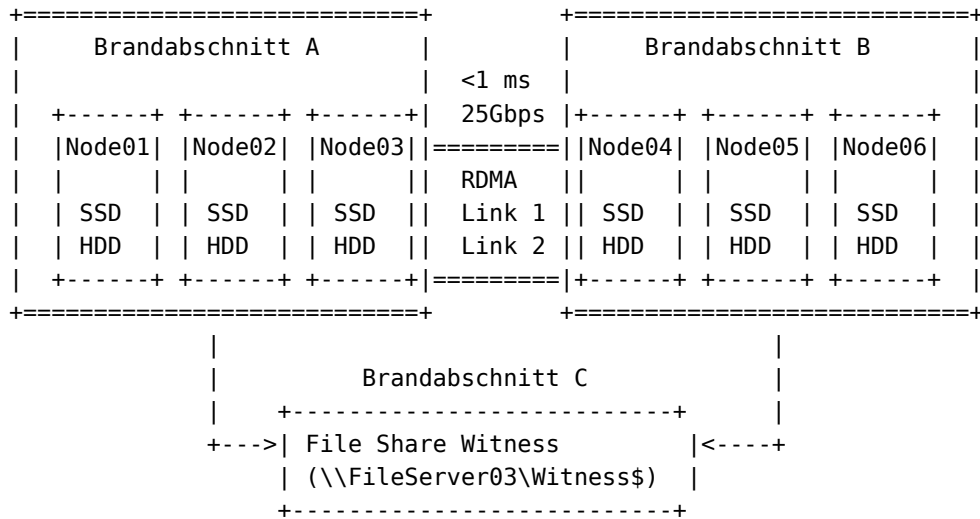
Kritisch: Befindet sich der File Share Witness in einem der beiden Brandabschnitte, geht bei dessen Ausfall sowohl die Hälfte der Knoten als auch der Witness verloren — ein Split-Brain-Szenario wird wahrscheinlich.

7.3 Quorum-Empfehlung

Komponente	Empfehlung
Witness-Typ	File Share Witness (on-premises)
Standort	Dritter Brandabschnitt oder separater Netzwerkbereich
Dateiserver	Dedizierter Dateiserver, kein S2D-Clustermitglied
Redundanz	Dateiserver sollte selbst hochverfügbar sein

8 Architekturübersicht

8.1 Physische Topologie



8.2 Logische Komponenten

Komponente	Konfiguration
Fault Domain Level	Site
Fault Domain A	BrandabschnittA (Node01, Node02, Node03)
Fault Domain B	BrandabschnittB (Node04, Node05, Node06)
Storage Pool	1 Pool über alle 6 Knoten
Resilienz	Three-way Mirror
Quorum Witness	File Share Witness (dritter Standort)
Netzwerk	25 GbE RDMA, mindestens 2 Pfade zwischen Brandabschnitten

9 Validierung gegen Microsoft-Dokumentation

Die folgende Tabelle dokumentiert die Validierung der technischen Aussagen:

Aussage	Validiert?	Microsoft-Quelle
S2D unterstützt 2–16 Knoten	Ja	Hardware Requirements [2]
Fault Domains vom Typ „Site“ werden unterstützt	Ja	Fault Domain Awareness [3]
S2D nutzt Fault Domains zur Datenverteilung	Ja	Fault Domain Awareness: Benefits [3]
Stretch Clustering nutzt Fault Domains für Storage Affinity	Ja	Fault Domain Awareness: Benefits [3]
10 GbE Minimum, 25 GbE empfohlen für 4+ Knoten	Ja	Hardware Requirements: Network [2]
RDMA empfohlen (iWARP oder RoCE)	Ja	Hardware Requirements: Network [2]
Three-way Mirror toleriert 2 gleichzeitige Ausfälle	Ja	Fault Tolerance [4]
S2D verträgt maximal 2 Knotenausfälle gleichzeitig	Ja	Cluster and Pool Quorum [5]
Disk Witness nicht unterstützt bei S2D	Ja	Cluster and Pool Quorum [5]
File Share Witness als on-premises Option	Ja	Deploy a Quorum Witness [6]
Fault Domains vor S2D-Aktivierung konfigurieren	Ja	Fault Domain Awareness: Usage [3]
Pool Quorum benötigt 50 % + 1 der Laufwerke	Ja	Cluster and Pool Quorum [5]
SMB-Verschlüsselung für East-West-Traffic (CSV/SBL) ab WS2022	Ja	SMB Security Enhancements [7]
SMB Direct + Encryption kompatibel ab WS2022	Ja	SMB Security Enhancements [7]
SMB 1.0 Deaktivierung empfohlen	Ja	SMB Security Enhancements [7]
Storage QoS für IOPS-Management pro VM	Ja	Storage Quality of Service [8]

10 Empfehlungen

10.1 Checkliste vor Deployment

Nr.	Aufgabe	Status
1	Netzwerk-Latenz zwischen Brandabschnitten messen (< 1 ms RTT)	Offen
2	Mindestens 25 GbE RDMA-NICs in allen Knoten	Offen
3	Mindestens 2 redundante Netzwerkpfade durch Brandschotts	Offen
4	Brandschottdurchführungen zertifiziert und dokumentiert	Offen
5	File Share Witness auf drittem Server (dritter Brandabschnitt)	Offen
6	Symmetrische Laufwerkskonfiguration auf allen Knoten	Offen
7	Fault Domains als „Site“ konfiguriert VOR S2D-Aktivierung	Offen
8	Three-way Mirror als Resilienz-Typ gewählt	Offen
9	Cluster Validation Test bestanden	Offen
10	Failover-Test: Ausfall eines Brandabschnitts simuliert	Offen
11	SMB-Verschlüsselung für East-West-Traffic aktiviert (ab WS2022)	Offen
12	SMB 1.0 auf allen Knoten deaktiviert	Offen
13	SMB Signing oder SMB-Verschlüsselung erzwungen	Offen
14	BitLocker auf Boot- und CSV-Volumes aktiviert (Encryption at Rest)	Offen
15	Storage QoS Policies für IO-intensive VMs konfiguriert	Offen
16	Windows Firewall auf allen Knoten aktiviert und gehärtet (für intensiven Workloads)	Offen

10.2 Risikobewertung

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Mitigation
Ausfall eines einzelnen Servers	Mittel	Gering – toleriert durch Three-way Mirror	Automatische Reparatur durch S2D
Ausfall beider Netzwerkpfade zwischen Abschnitten	Niedrig	Hoch – Cluster-Partition	Redundante, physisch getrennte Kabelwege
Ausfall eines kompletten Brandabschnitts (3 Knoten)	Niedrig	Kritisch – Volumes gehen möglicherweise offline	Witness an drittem Standort; schneller Wiederaufbau
File Share Witness nicht erreichbar	Niedrig	Mittel – bei zusätzlichem Knotenausfall kein Quorum	Hochverfügbaren Dateiserver verwenden
Latenz-Anstieg zwischen Brandabschnitten	Mittel	Mittel – Performance-Degradation	Monitoring; dedizierte Storage-NICs
Unverschlüsselter Storage-Traffic über Brandschotts	Mittel	Hoch – Daten im Klartext über physische Grenzen	SMB-Verschlüsselung aktivieren (ab WS2022 RDMA-kompatibel) [7]
Noisy-Neighbor bei IO-intensiven VMs	Hoch	Mittel – Performance-Degradation anderer VMs	Storage QoS Policies mit IOPS-Limits konfigurieren [8]

11 Quellenverzeichnis

1. **Microsoft Learn** – „Storage Spaces Direct overview,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview>
 Abgerufen: 20. April 2026
2. **Microsoft Learn** – „Storage Spaces Direct hardware requirements in Windows Server,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements>
 Abgerufen: 20. April 2026
3. **Microsoft Learn** – „Fault domain awareness,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/fault-domains>
 Abgerufen: 20. April 2026

4. **Microsoft Learn** — „Fault tolerance and storage efficiency on Azure Local and Windows Server clusters,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/fault-tolerance>
Abgerufen: 20. April 2026
5. **Microsoft Learn** — „Understanding cluster and pool quorum,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/quorum>
Abgerufen: 20. April 2026
6. **Microsoft Learn** — „Deploy a quorum witness,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness>
Abgerufen: 20. April 2026
7. **Microsoft Learn** — „SMB security enhancements,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security>
Abgerufen: 21. April 2026
8. **Microsoft Learn** — „Storage Quality of Service,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-qos/storage-qos-overview>
Abgerufen: 21. April 2026

12 Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt den vollständigen Aufbau eines **Storage Spaces Direct (S2D)** Clusters unter Windows Server. Es behandelt alle Hardware- und Software-Voraussetzungen, die Netzwerk-Konfiguration, das schrittweise Deployment per PowerShell sowie die Post-Deployment-Validierung und Fehlerbehebung. Alle technischen Aussagen wurden gegen die offizielle Microsoft-Dokumentation validiert und mit Quellenangaben versehen.

Zielgruppe: Windows Server Administratoren und Infrastruktur-Architekten, die einen S2D-Cluster planen und implementieren.

13 Hardware-Voraussetzungen

13.1 Server

Storage Spaces Direct erfordert mindestens **2 Server** und unterstützt maximal **16 Server** pro Cluster [1][2]. Microsoft empfiehlt, dass alle Server vom selben Hersteller und Modell stammen (**symmetrische Hardware**) [2].

Anforderung	Spezifikation
Minimale Knotenzahl	2 Server
Maximale Knotenzahl	16 Server
Hardware-Empfehlung	Identischer Hersteller und identisches Modell
Zertifizierung	Windows Server Catalog (SDDC Standard/ Premium AQ empfohlen) [2]

Wichtig: Systeme, Komponenten, Geräte und Treiber müssen für das verwendete Betriebssystem im [Windows Server Catalog](#) zertifiziert sein. Microsoft empfiehlt zusätzlich die Qualifikationen **Software-Defined Data Center (SDDC) Standard** oder **Premium** [2].

13.2 Prozessoren

Die Mindestanforderungen an die CPU sind [2]:

Anforderung	Spezifikation
Intel	Intel Nehalem oder neuer (empfohlen: Intel Xeon Scalable)
AMD	AMD EPYC oder neuer
Symmetrie	Identische CPU-Familien über alle Knoten empfohlen

Hinweis: Identische CPU-Familien auf allen Knoten vereinfachen die Live Migration von VMs und gewährleisten konsistente Performance im Cluster.

13.3 Arbeitsspeicher

Die RAM-Anforderungen für S2D setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen [2]:

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Minimum gemäß Windows Server Systemanforderungen
VMs und Workloads	Abhängig von der geplanten Auslastung
S2D-Metadaten	4 GB RAM pro TB Cache-Laufwerkskapazität pro Server
RAM-Typ	ECC-RAM erforderlich (Server-Hardware-Standard)

Beispiel: Ein Server mit 2× 800 GB NVMe-Cache-Laufwerken (1,6 TB Cache) benötigt mindestens 6,4 GB RAM allein für S2D-Metadaten — zusätzlich zum Bedarf des Betriebssystems und der Workloads.

13.4 Speicherlaufwerke

13.4.1 Unterstützte Laufwerkstypen

S2D arbeitet mit direkt angeschlossenen Laufwerken der folgenden Typen [2][3]:

Laufwerkstyp	Beschreibung
NVMe	Non-Volatile Memory Express — höchste IOPS und niedrigste Latenz (M.2, U.2, Add-in Card)
SSD	Solid-State Drives über SATA oder SAS
HDD	Rotierende Festplatten über SATA oder SAS
Persistent Memory (PMem)	Persistenter Speicher im Block-Storage-Modus

Nicht unterstützt: Reine HDD-Deployments ohne schnellere Laufwerke als Cache-Tier. **SAN**-Storage (Fibre Channel, **iSCSI**, **FCoE**) wird ebenfalls nicht unterstützt [2].

13.4.2 Laufwerkssymmetrie

Alle Server im Cluster müssen über die **gleiche Anzahl und die gleichen Typen** von Laufwerken verfügen [2]. Weitere Empfehlungen:

- SSDs müssen über **Power-Loss Protection** verfügen (keine Consumer-SSDs) [2]
- Cache-Laufwerke müssen mindestens **32 GB** groß sein [2]
- Der NVMe-Treiber muss der von Microsoft bereitgestellte Treiber sein (`stornvme.sys`) [2]
- Die Anzahl der Kapazitätslaufwerke sollte ein ganzzahliges Vielfaches der Cache-Laufwerke sein [2]

13.4.3 Minimale Laufwerksanzahl (ohne Boot-Laufwerk)

Konfiguration	Mindestanzahl pro Server
Nur NVMe (gleicher Typ)	2 NVMe
Nur SSD (gleicher Typ)	2 SSD
NVMe + SSD (Cache + Kapazität)	2 NVMe (Cache) + 4 SSD (Kapazität)
NVMe + HDD (Cache + Kapazität)	2 NVMe (Cache) + 4 HDD (Kapazität)
SSD + HDD (Cache + Kapazität)	2 SSD (Cache) + 4 HDD (Kapazität)

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

13.4.4 Cache-Tier und Kapazitäts-Tier

Wenn **zwei unterschiedliche Laufwerkstypen** vorhanden sind, verwendet S2D automatisch die schnelleren Laufwerke als **Cache** und die langsameren als **Kapazität** [3]:

Deployment	Cache	Kapazität	Cache-Verhalten
Nur NVMe	Keiner (optional manuell)	NVMe	Write-only (falls konfiguriert)
Nur SSD	Keiner (optional manuell)	SSD	Write-only (falls konfiguriert)
NVMe + SSD	NVMe	SSD	Write-only
NVMe + HDD	NVMe	HDD	Read + Write
SSD + HDD	SSD	HDD	Read + Write
NVMe + SSD + HDD	NVMe	SSD + HDD	Read + Write (HDD), Write-only (SSD)

Quelle: Microsoft Learn — Understanding the Storage Pool Cache [3]

13.4.5 Boot-Laufwerk

Anforderung	Spezifikation
Boot-Gerät	Jedes von Windows Server unterstützte Boot-Gerät (inkl. SATADOM)
RAID 1	Nicht erforderlich, aber für Boot unterstützt
Mindestgröße	200 GB empfohlen
Trennung	Boot-Laufwerk muss separat von den S2D-Datenlaufwerken sein

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

13.5 Netzwerk

13.5.1 Mindestanforderungen

Szenario	Anforderung
2–3 Knoten (Minimum)	10 GbE NIC oder schneller
4+ Knoten (empfohlen)	25 GbE oder schneller, RDMA -fähig
Redundanz	Mindestens 2 Netzwerkverbindungen pro Knoten empfohlen
RDMA-Protokoll	iWARP (empfohlen, einfacher einzurichten) oder RoCE (v1/v2)
Topologie	Switched oder Switchless (Direct-Attach)

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

Produktionswarnung – Bandbreite realistisch dimensionieren: Die oben genannten 10 GbE bzw. 25 GbE sind Microsofts **absolute Mindestanforderungen**. In Produktionsumgebungen reichen diese Bandbreiten in der Regel **nicht** aus. S2D erzeugt erheblichen Storage-Traffic: Jeder Schreibvorgang wird je nach Resilienz-Level (Two-Way Mirror, Three-Way Mirror, Mirror-Accelerated Parity) **zwei- bis dreifach repliziert**. Hinzu kommen Re-Sync-Operationen nach Knotenausfällen oder Wartungsfenstern, die das gesamte verfügbare Storage-Netzwerk auslasten können.

Empfehlung für Produktionsumgebungen:

Cluster-Größe	Empfohlene Bandbreite (Storage)
2–3 Knoten	25 GbE mit RDMA (mindestens 2× pro Knoten)
4–8 Knoten	2× 25 GbE oder 2× 100 GbE mit RDMA
8–16 Knoten / IO-intensive Workloads	2× 100 GbE mit RDMA

Gründe für höhere Bandbreite in Produktion:

- **Replikations-Overhead:** Ein VM-Schreibvorgang mit 1 GB/s erzeugt bei Three-Way Mirror 3 GB/s Storage-Netzwerkverkehr
- **Re-Sync nach Ausfall:** Wenn ein Knoten ausfällt oder nach einem Update neu gestartet wird, müssen potenziell Terabytes an Daten re-synchronisiert werden — das saturiert 10-GbE-Links vollständig und beeinträchtigt die VM-Performance
- **Shared Bandwidth:** Storage-, Live-Migration- und CSV-Redirect-Traffic konkurrieren um die verfügbare Bandbreite. Ohne ausreichend Headroom leidet die Storage-Latenz

- **NVMe-Laufwerke:** Moderne NVMe-SSDs liefern sequenziell > 3 GB/s pro Laufwerk. Bereits wenige NVMe-Laufwerke saturieren eine 25-GbE-Verbindung (ca. 3,1 GB/s) — das Netzwerk wird zum Flaschenhals

13.5.2 Switchless vs. Switched

Topologie	Beschreibung	Eignung
Switchless	Direkte Verbindungen zwischen allen Knoten (jeder mit jedem)	2–3 Knoten
Switched	Über Netzwerk-Switches verbunden	Alle Cluster-Größen, empfohlen ab 4 Knoten

Wichtig bei RoCE: Bei Verwendung von RoCE muss der [Top-of-Rack-Switch](#) korrekt konfiguriert werden ([PFC](#), [ECN](#)). iWARP erfordert keine spezielle Switch-Konfiguration und ist daher einfacher zu implementieren [1][4].

13.5.3 NIC-Anforderungen

Anforderung	Spezifikation
NIC-Typ	RDMA-fähig (iWARP oder RoCE) empfohlen
Firmenmatch	NIC-Adapter, Treiber und Firmware müssen auf allen Knoten exakt identisch sein [2]
SET -Teaming	Switch Embedded Teaming (SET) unterstützt — siehe Netzwerk-Konfiguration

13.6 Host Bus Adapter (HBA)

Anforderung	Spezifikation
Modus	Simple Pass-Through (direkte Durchreichung)
RAID-Controller	Nicht unterstützt für S2D-Datenlaufwerke
SAS-HBA mit SAS-/SATA-Laufwerken	Unterstützt
RAID-Controller mit Pass-Through	Nur unterstützt, wenn ausschließlich SAS physische Laufwerke direkt durchgereicht werden

Nicht unterstützt: RAID-Controller, die keine direkte Durchreichung von SAS physischen Speichergeräten unterstützen. S2D verwaltet die Datenresilienz selbst — RAID auf Controller-Ebene ist kontraproduktiv [2].

13.7 Verkabelung

Topologie	Beschreibung
Switchless (2–3 Knoten)	Direkte Verbindungen (Direct-Attach) zwischen allen Knoten
Switched (4+ Knoten)	Über redundante Switches verbunden
Redundanz	Mindestens 2 unabhängige Switches für Storage-Traffic empfohlen
Kabeltyp	Abhängig von NIC-Typ: DAC -Kabel (Direct Attach Copper), LWL (Glasfaser), Kupfer

14 Software-Voraussetzungen

14.1 Betriebssystem

Anforderung	Spezifikation
Edition	Windows Server Datacenter Edition (Standard reicht nicht aus)
Versionen	Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Installation	Server Core oder Server with Desktop Experience

Wichtig: Storage Spaces Direct ist ausschließlich in der **Datacenter-Edition** von Windows Server verfügbar. Die Standard-Edition unterstützt S2D nicht [1][4].

14.2 Rollen und Features

Die folgenden Rollen und Features müssen auf **allen Knoten** installiert werden [4]:

Rolle / Feature	Zweck
Failover-Clustering	Cluster-Infrastruktur
Hyper-V	Für Hyperconverged-Deployments (VMs auf dem Cluster)
File Server	Für Converged-Deployments (Scale-Out File Server)
Data-Center-Bridging	Für RoCEv2-Netzwerkadapter (PFC/ECN-Konfiguration)
RSAT-Clustering-PowerShell	Remote-Verwaltung des Clusters
Hyper-V-PowerShell	PowerShell-Verwaltung von Hyper-V
Data Deduplication	Optional – Speicherplatzoptimierung

14.3 Active Directory

Anforderung	Spezifikation
Domänenmitgliedschaft	Alle Knoten müssen der gleichen Active Directory-Domäne beigetreten sein
Berechtigungen	Das Administratorkonto muss auf allen Knoten lokaler Administrator sein
Cluster-Computerobjekt	Wird automatisch beim Erstellen des Clusters in AD erstellt

14.4 Updates und Treiber

Anforderung	Spezifikation
Kumulative Updates	Alle Knoten müssen auf dem gleichen Patch-Stand sein
Firmware	Identische Firmware-Versionen auf allen Knoten
Treiber	Identische Treiberversionen, insbesondere für NICs und Storage-Controller
NVMe-Treiber	Microsoft-eigener Treiber (stornvme.sys) verwenden [2]

Best Practice: Vor dem Deployment alle Knoten auf den aktuellsten kumulativen Patch-Stand bringen und identische Firmware- sowie Treiberversionen sicherstellen. Heterogene Treiberstände sind eine häufige Ursache für Clustervalidierungsfehler.

15 Netzwerk-Konfiguration

15.1 Netzwerk-Übersicht

Für einen S2D-Cluster werden typischerweise mehrere logische Netzwerke konfiguriert:

Netzwerk	Zweck	Empfohlene Bandbreite
Management	OS-Verwaltung, RDP, Cluster-Heartbeat	1–10 GbE
Storage	S2D-Traffic (SMB Direct, Storage Bus)	25 GbE+ mit RDMA
Live Migration	VM-Live-Migration zwischen Knoten	10–25 GbE
VM-Netzwerk	VM-Traffic (Tenant-Netzwerk)	10–25 GbE

15.1.1 Dedizierte NICs – Physische Trennung der Traffic-Typen

In Produktionsumgebungen sollten die verschiedenen Netzwerk-Traffic-Typen über **dedizierte physische Netzwerkkarten** getrennt werden. Die gemeinsame Nutzung von NICs für mehrere Traffic-Typen führt zu Bandbreitenkonflikten, unvorhersehbaren Latenzen und erschwert die Fehlerdiagnose.

Traffic-Typ	Dedizierte NICs	Begründung
Management	1–2× 1/10 GbE	Isoliert Verwaltungs- und Heartbeat-Traffic von performancekritischen Pfaden. Bei einem Storage-Re-Sync bleibt der Cluster-Heartbeat stabil und löst kein unbeabsichtigtes Node-Eviction aus
Storage (East-West)	2× 25/100 GbE (RDMA)	S2D-Replikation, Re-Sync und CSV-I/O erfordern garantierte, latenzarme Bandbreite. RDMA funktioniert optimal, wenn der Adapter nicht durch anderen Traffic belastet wird
CSV-Redirect	Über Storage-NICs oder separate NICs	CSV-Redirect-I/O tritt auf, wenn ein Knoten auf ein Volume zugreift, dessen Owner ein anderer Knoten ist. Dieser Traffic konkurriert direkt mit Storage-Replikation – bei hoher Last sollten separate NICs erwogen werden
Live Migration	1–2× 10/25 GbE	Live Migration kann mehrere GB/s pro VM generieren. Ohne eigene NICs verdrängt eine Migration den Storage-Traffic und verursacht VM-Stalls
VM-Netzwerk (Tenant)	2× 10/25 GbE (via SET vSwitch)	Nord-Süd-Traffic der VMs sollte vom East-West-Storage-Traffic vollständig getrennt sein

Best Practice — Minimale NIC-Bestückung pro Knoten (Produktion):

NIC-Paar	Verwendung
2× 1/10 GbE	Management + Cluster-Heartbeat
2× 25/100 GbE (RDMA)	Storage (S2D, CSV)
2× 10/25 GbE	VM-Netzwerk + Live Migration (SET vSwitch)

Damit verfügt jeder Knoten über mindestens **6 physische Netzwerkports**. Die Paare bieten Redundanz bei Adapter- oder Switch-Ausfall. Management-NICs sollten **nicht** Teil des SET vSwitch sein, damit die Verwaltung auch bei einem vSwitch-Problem erreichbar bleibt.

15.1.2 VLAN-Trennung

Netzwerk	VLAN	Begründung
Management	Eigenes VLAN	Trennung von Storage- und VM-Traffic
Storage (RDMA)	Eigenes VLAN (oder ungetaggt bei Switchless)	Isolation des Storage-Traffic für konsistente Latenz
Live Migration	Eigenes VLAN oder gemeinsam mit Storage	Vermeidung von Interferenz mit VM-Traffic
VM-Netzwerk	Ein oder mehrere VLANs	Mandantentrennung und Segmentierung

15.2 SMB Direct und SMB Multichannel

S2D nutzt **SMB 3.x** als Transportprotokoll für den Storage-Traffic [1]:

Feature	Beschreibung
SMB Direct	SMB über RDMA — ermöglicht CPU-entlastende Datenübertragung mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz
SMB Multichannel	Automatische Nutzung mehrerer Netzwerkverbindungen für Bandbreitenaggregation und Failover

Hinweis: SMB Direct erfordert RDMA-fähige NICs. SMB Multichannel ist automatisch aktiv, wenn mehrere Netzwerkpfade zwischen den Knoten vorhanden sind.

15.3 SET (Switch Embedded Teaming) vs. NIC Teaming

Ab Windows Server 2016 wird **Switch Embedded Teaming (SET)** empfohlen [4]:

Eigenschaft	SET (empfohlen)	Traditionelles NIC Teaming
Integration	Im Hyper-V Virtual Switch eingebettet	Separater Teaming-Layer
RDMA-Unterstützung	Ja – RDMA über virtuelle NICs (vNICs)	Nein – RDMA nicht mit NIC Teaming kompatibel
Verwaltung	Über Hyper-V Virtual Switch	Über separate NIC-Teaming-Konfiguration
Empfehlung für S2D	Empfohlen	Nicht empfohlen für S2D

Wichtig: Traditionelles NIC Teaming ([LBFO](#)) ist **nicht kompatibel** mit RDMA. Für S2D-Deployments muss SET verwendet werden, um RDMA-Funktionalität auf den virtuellen Host-NICs ([vNICs](#)) zu nutzen.

15.3.1 SET-Konfiguration (Beispiel)

Hyper-V Virtual Switch mit SET erstellen

```
New-VMSwitch -Name "SET-Switch" `
  -NetAdapterName "NIC1","NIC2" `
  -EnableEmbeddedTeaming $true `
  -AllowManagementOS $true
```

Virtuelle NICs für Storage (RDMA) erstellen

```
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName "SET-Switch" -Name "Storage1"
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName "SET-Switch" -Name "Storage2"
```

RDMA auf den virtuellen NICs aktivieren

```
Enable-NetAdapterRDMA -Name "vEthernet (Storage1)","vEthernet (Storage2)"
```

VLAN-IDs zuweisen

```
Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -VMNetworkAdapterName "Storage1" -Access -
VlanId 711
Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -VMNetworkAdapterName "Storage2" -Access -
VlanId 712
```

15.4 Jumbo Frames

Aspekt	Empfehlung
MTU-Größe	9014 Bytes (Jumbo Frames) für Storage-Netzwerk empfohlen
Konsistenz	Alle Geräte im Pfad (NICs, Switches, vNICs) müssen die gleiche MTU verwenden
Management-Netzwerk	Standard-MTU (1500 Bytes) beibehalten
Validierung	Jumbo Frames vor dem Cluster-Setup Ende-zu-Ende testen

```
# Jumbo Frames auf physischen NICs setzen
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "NIC1" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9014
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "NIC2" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9014
```

```
# MTU auf virtuellen NICs setzen
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Storage1)" -NlMtuBytes 9014
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Storage2)" -NlMtuBytes 9014
```

16 Deployment-Schritte

16.1 Übersicht

Das Deployment eines S2D-Clusters umfasst die folgenden Schritte [4]:

Schritt	Beschreibung
1	Server vorbereiten (OS, Domain Join, Updates)
2	Rollen und Features installieren
3	Netzwerk konfigurieren (SET, RDMA, VLANs)
4	Cluster validieren
5	Cluster erstellen
6	Fault Domains konfigurieren (optional)
7	Storage Spaces Direct aktivieren
8	Volumes erstellen
9	Quorum Witness konfigurieren
10	Cluster validieren und testen

16.2 Schritt 1: Server vorbereiten

16.2.1 OS-Installation

Windows Server **Datacenter Edition** auf allen Servern installieren. Server Core wird empfohlen, Server with Desktop Experience wird ebenfalls unterstützt [4].

16.2.2 Domain Join

Alle Server der Domäne beitreten lassen

```
$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"
```

```
foreach ($Server in $ServerList) {  
    Invoke-Command -ComputerName $Server -ScriptBlock {  
        Add-Computer -NewName $using:Server `  
            -DomainName "contoso.com" `  
            -Credential "CONTOSO\Admin" `  
            -Restart -Force  
    }  
}
```

16.2.3 Updates installieren

Alle Server auf den gleichen kumulativen Patch-Stand bringen. Firmware und Treiber (insbesondere NIC- und Storage-Treiber) auf identische Versionen aktualisieren.

16.3 Schritt 2: Rollen und Features installieren

Auf allen Knoten: Rollen und Features installieren

```
$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"
```

```
$FeatureList = "Hyper-V",  
    "Failover-Clustering",  
    "Data-Center-Bridging",  
    "RSAT-Clustering-PowerShell",  
    "Hyper-V-PowerShell",  
    "FS-FileServer"
```

```
Invoke-Command -ComputerName $ServerList -ScriptBlock {  
    Install-WindowsFeature -Name $using:FeatureList -IncludeManagementTools -  
    Restart  
}
```

Hinweis: Das Feature **Data-Center-Bridging** ist nur erforderlich, wenn RoCEv2-Netzwerkadapter verwendet werden. Bei iWARP kann es weggelassen werden [4].

16.4 Schritt 3: Netzwerk konfigurieren

16.4.1 RDMA-Konfiguration prüfen

RDMA-Fähigkeit der NICs prüfen

Get-NetAdapterRDMA

RDMA-Protokoll ermitteln (iWARP oder RoCE)

Get-NetAdapterRDMA | Select-Object Name, InterfaceDescription, Enabled

16.4.2 SET und virtuelle NICs einrichten

Siehe die SET-Konfigurationsbeispiele im Abschnitt [Netzwerk-Konfiguration](#).

16.4.3 IP-Adressen zuweisen

Statische IPs für Storage-Netzwerk zuweisen

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (Storage1)" `

-IPAddress "10.10.1.1" -PrefixLength 24

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (Storage2)" `

-IPAddress "10.10.2.1" -PrefixLength 24

16.5 Schritt 4: Cluster validieren

Die Clustervalidierung ist ein **zwingend erforderlicher** Schritt vor der Clustererstellung [4]:

Cluster-Validierung ausführen

Test-Cluster -Node Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 `

-Include "Storage Spaces Direct",

"Inventory",

"Network",

"System Configuration"

Wichtig: Alle Validierungstests müssen bestanden werden, bevor der Cluster erstellt wird. Warnungen sollten untersucht und nach Möglichkeit behoben werden. Fehler in der Kategorie „Storage Spaces Direct“, blockieren die spätere Aktivierung.

16.6 Schritt 5: Cluster erstellen

Cluster erstellen (ohne Storage – S2D wird separat aktiviert)

New-Cluster -Name "S2DCluster" `

-Node Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 `

-NoStorage `

-StaticAddress 10.0.0.100

Hinweis: Der Parameter -NoStorage ist entscheidend – er verhindert, dass traditionelle Cluster-Disks hinzugefügt werden. S2D verwaltet den Storage eigenständig. Der Clustername muss ein eindeutiger NetBIOS-Name mit maximal 15 Zeichen sein [4].

16.7 Schritt 6: Fault Domains konfigurieren (optional)

Fault Domains ermöglichen es, die physische Topologie des Clusters abzubilden (Chassis, Rack, Site). Dies ist besonders relevant für Multi-Site- oder Multi-Rack-Deployments [5].

```
# Beispiel: Rack-basierte Fault Domains
New-ClusterFaultDomain -Type Rack -Name "Rack01" -Location "RZ1, Reihe A"
New-ClusterFaultDomain -Type Rack -Name "Rack02" -Location "RZ1, Reihe B"

Set-ClusterFaultDomain -Name "Node01","Node02","Node03" -Parent "Rack01"
Set-ClusterFaultDomain -Name "Node04","Node05","Node06" -Parent "Rack02"

# Konfiguration prüfen
Get-ClusterFaultDomain
```

Wichtig: Fault Domains müssen **vor** der Aktivierung von Storage Spaces Direct konfiguriert werden. Nachträgliche Änderungen führen nicht zu einer automatischen Umverteilung der Daten [5].

16.8 Schritt 7: Storage Spaces Direct aktivieren

Vor der Aktivierung müssen die Datenlaufwerke bereinigt werden [4]:

16.8.1 Laufwerke bereinigen

```
# Alle Nicht-Boot-Laufwerke auf allen Servern bereinigen
$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"

Invoke-Command -ComputerName $ServerList -ScriptBlock {
    Get-Disk | Where-Object {
        $_.Number -ne $null -and !$_.IsBoot -and !$_.IsSystem -and
        $_.PartitionStyle -ne "RAW"
    } | ForEach-Object {
        $_ | Set-Disk -IsOffline:$false
        $_ | Set-Disk -IsReadOnly:$false
        $_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false
    }
}
```

16.8.2 S2D aktivieren

```
# Storage Spaces Direct aktivieren
Enable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "S2DCluster"
```

Dieser Befehl führt automatisch folgende Aktionen durch [4]:

Aktion	Beschreibung
Pool erstellen	Ein einzelner großer Pool (z. B. „S2D on S2DCluster“)
Cache konfigurieren	Automatische Zuweisung der schnellsten Laufwerke als Cache
Tiers erstellen	Standard-Tiers „Capacity“ und „Performance“

16.9 Schritt 8: Volumes erstellen

Volume mit Three-way Mirror erstellen (empfohlen für 3+ Knoten)

```
New-Volume -FriendlyName "Volume01" `
  -FileSystem CSVFS_ReFS `
  -StoragePoolFriendlyName "S2D*" `
  -Size 1TB `
  -ResiliencySettingName Mirror
```

Volume mit Dual Parity erstellen (4+ Knoten, kapazitätsoptimiert)

```
New-Volume -FriendlyName "Volume02" `
  -FileSystem CSVFS_ReFS `
  -StoragePoolFriendlyName "S2D*" `
  -Size 2TB `
  -ResiliencySettingName Parity
```

16.9.1 Resilienz-Optionen

Resilienz-Typ	Min. Knoten	Tolerierte Ausfälle	Speichereffizienz
Two-way Mirror	2	1	50 %
Three-way Mirror	3	2	33,3 %
Nested Resiliency	2	2 (inkl. Intra-Node)	25–40 %
Dual Parity	4	2	50–80 %
Mirror-Accelerated Parity	4	2	33,3–80 %

Quelle: Microsoft Learn — Plan Volumes [6], Fault Tolerance [7]

Empfehlung: Für Performance-kritische Workloads (VMs, SQL Server) wird **Three-way Mirror** empfohlen. Für kapazitätsoptimierte Workloads (Archiv, Backup) eignet sich **Dual Parity** [6].

16.9.2 Kapazitätsplanung

Reservekapazität im Storage Pool freihalten [6]:

Cluster-Größe	Empfohlene Reserve
2 Server	Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (2 Laufwerke gesamt)
3 Server	Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (3 Laufwerke gesamt)
4+ Server	Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (max. 4 Laufwerke gesamt)

16.10 Schritt 9: Quorum Witness konfigurieren

Ein Cluster Witness wird für alle Cluster mit **3 oder mehr Knoten** empfohlen und ist bei **2-Knoten-Clustern zwingend erforderlich** [4][8]:

```
# Option 1: File Share Witness (on-premises)
Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `
  -FileShareWitness "\\FileServer\ClusterWitness$"

# Option 2: Cloud Witness (Azure Blob Storage)
Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `
  -CloudWitness `
  -AccountName "storageaccountname" `
  -AccessKey "accesskey"
```

Witness-Typ	Beschreibung	Eignung
File Share Witness	SMB-Freigabe auf separatem Server	On-premises-Deployments
Cloud Witness	Azure Blob Storage	Deployments mit Internetzugang
Disk Witness	Clustered Disk	Nicht unterstützt bei S2D [8]

Wichtig: Ein **Disk Witness** wird bei S2D nicht unterstützt, da kein gemeinsam genutzter Speicher vorhanden ist [8].

16.11 Schritt 10: Cluster validieren und testen

Nach dem vollständigen Deployment die Cluster-Gesundheit prüfen:

```
# Cluster-Status prüfen
Get-Cluster -Name "S2DCluster" | Get-ClusterNode

# Storage Spaces Direct Status prüfen
Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" | Get-StorageHealthReport

# Pool-Status prüfen
Get-StoragePool -FriendlyName "S2D*"

# Volume-Status prüfen
Get-VirtualDisk | Select-Object FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus,
ResiliencySettingName

# Laufwerks-Status prüfen
Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, MediaType, OperationalStatus,
HealthStatus, Usage
```

17 Post-Deployment Validierung

17.1 Health Service

Der in Windows Server integrierte **Health Service** überwacht den S2D-Cluster kontinuierlich [1]:

```
# Cluster-Gesundheitszustand abfragen
Get-HealthFault -CimSession "S2DCluster"

# Detaillierten Storage-Subsystem-Status prüfen
Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" |
    Debug-StorageSubSystem

# Alle Faults anzeigen
Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" |
    Get-StorageHealthReport
```

17.2 Performance-Monitoring

```
# Storage-Performance-Daten abrufen
Get-Volume -FriendlyName "Volume01" |
    Get-ClusterPerformanceHistory -TimeFrame LastHour

# IOPS pro Volume
Get-VirtualDisk |
    Get-ClusterPerformanceHistory -TimeFrame LastHour |
    Select-Object Time, IOPSRead, IOPSWrite

# Netzwerk-Durchsatz der Storage-NICs prüfen
Get-NetAdapter -Name "vEthernet (Storage*)" |
    Get-NetAdapterStatistics
```

17.3 Validierungsbefehle

Prüfung	Befehl
Cluster-Knoten-Status	Get-ClusterNode
S2D-Status	Get-ClusterS2D
Pool-Gesundheit	Get-StoragePool -FriendlyName "S2D*"
Volume-Gesundheit	Get-VirtualDisk
Physische Laufwerke	Get-PhysicalDisk
Netzwerk-Status	Get-ClusterNetwork
Quorum-Status	Get-ClusterQuorum
Fault Domains	Get-ClusterFaultDomain
Health Faults	Get-HealthFault

18 Sicherheitshärtung

18.1 SMB-Verschlüsselung (Data-in-Transit)

Ab Windows Server 2022 unterstützt SMB 3.1.1 die Verschlüsselung des **gesamten Cluster-internen Storage-Traffics** – einschließlich **CSV**-I/O und Storage Bus Layer (SBL). Diese Verschlüsselung schützt die East-West-Kommunikation zwischen den Knoten und ist besonders relevant, wenn der Storage-Traffic physische Brandschottdurchführungen passiert [10].

Wichtig: Vor Windows Server 2022 deaktivierte SMB-Verschlüsselung die RDMA-Beschleunigung (SMB Direct). Ab **Windows Server 2022** funktioniert SMB Encryption **mit** RDMA/ SMB Direct – die Daten werden vor dem RDMA-Placement verschlüsselt. Der Performance-Overhead ist gering (AES-128-GCM/AES-256-GCM) [10].

18.1.1 Cluster-weite SMB-Verschlüsselung aktivieren

```
# SMB-Verschlüsselung auf dem gesamten Server aktivieren
Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -
ScriptBlock {
    Set-SmbServerConfiguration -EncryptData $true -Force
}

# Unverschlüsselten Zugriff ablehnen (empfohlen)
Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -
ScriptBlock {
    Set-SmbServerConfiguration -RejectUnencryptedAccess $true -Force
}
```

18.1.2 Verschlüsselungsstatus prüfen

```
# SMB-Verbindungen und Verschlüsselungsstatus prüfen
Get-SmbConnection | Select-Object ServerName, ShareName, Dialect, Encrypted,
RdmaTransport
```

18.2 SMB Signing (Datenintegrität)

SMB Signing schützt gegen Manipulation des Storage-Traffics (Integrity Protection). Ab Windows Server 2022 wird **AES-128-GMAC** für performantes Signing verwendet [10].

```
# SMB Signing erzwingen (auf allen Knoten)
Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -
ScriptBlock {
    Set-SmbServerConfiguration -RequireSecuritySignature $true -Force
}
```

Hinweis: Bei aktivierter SMB-Verschlüsselung wird Signing automatisch mit abgedeckt (AES-CMAC/AES-GMAC wird als Teil der Encryption angewendet). Separates Signing ist daher nur relevant, wenn Verschlüsselung nicht aktiviert ist [10].

18.3 SMB 1.0 deaktivieren

SMB 1.0 ist ein veraltetes Protokoll ohne moderne Sicherheitsfeatures. Die Preauthentication Integrity von SMB 3.1.1 schützt **nicht** vor einem Downgrade auf SMB 1.0. Microsoft empfiehlt dringend die Deaktivierung [10].

```
# SMB 1.0 auf allen Knoten deaktivieren
Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -
ScriptBlock {
    Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol -NoRestart
}
```

```
# Prüfen, ob SMB 1.0 deaktiviert ist
Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -
ScriptBlock {
    Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol |
    Select-Object FeatureName, State
}
```

18.4 BitLocker — Verschlüsselung at Rest

[SMB-Verschlüsselung](#) schützt Daten **während der Übertragung** (in-transit), deckt aber keine Daten auf den physischen Laufwerken ab (at-rest). Für Schutz ruhender Daten wird **BitLocker Drive Encryption** auf den S2D-Datenlaufwerken empfohlen [10].

Aspekt	Empfehlung
Boot-Laufwerke	BitLocker mit TPM-Schutz
S2D-Datenlaufwerke (CSV)	BitLocker auf CSV-Volumes aktivieren
Schlüsselverwaltung	Active Directory-basierte Schlüsselsicherung oder MBAM
Performance-Overhead	Gering bei Hardware-AES-Unterstützung (alle modernen Server-CPU's)

BitLocker auf einem CSV-Volume aktivieren (Beispiel)

```
Enable-BitLocker -MountPoint "C:\ClusterStorage\Volume1" `
  -EncryptionMethod XtsAes256 `
  -RecoveryPasswordProtector
```

BitLocker-Status aller Volumes prüfen

```
Get-BitLockerVolume | Select-Object MountPoint, VolumeStatus, EncryptionMethod,
ProtectionStatus
```

Hinweis: BitLocker auf CSV-Volumes erfordert die Aktivierung über den Cluster-Koordinator-Knoten (Owner-Node des Volumes). Nach Aktivierung wird die Verschlüsselung transparent für alle Knoten angewendet.

18.5 Windows-Firewall — Netzwerk-Härtung

Die Windows-Firewall sollte auf allen S2D-Knoten **aktiviert** bleiben. Folgende Ports und Protokolle werden für den S2D-Betrieb benötigt:

Port / Protokoll	Dienst	Richtung
TCP 445	SMB (Storage-Traffic, CSV, Live Migration)	Eingehend + Ausgehend
TCP 5985	WinRM / PowerShell Remoteing (HTTP)	Eingehend
TCP 5986	WinRM / PowerShell Remoteing (HTTPS)	Eingehend
UDP 3343	Cluster-Netzwerk-Treiber	Eingehend + Ausgehend
TCP 135	RPC Endpoint Mapper	Eingehend
TCP 49152–65535	RPC Dynamic Ports	Eingehend
ICMP	Cluster-Heartbeat	Eingehend + Ausgehend

```
# Firewall-Regeln für Failover Clustering prüfen
Get-NetFirewallRule -Group "Failover Clusters" |
    Select-Object Name, Enabled, Direction, Action |
    Format-Table -AutoSize
```

```
# SMB-Firewall-Regeln prüfen
Get-NetFirewallRule -Group "File and Printer Sharing" |
    Where-Object { $_.Enabled -eq 'True' } |
    Select-Object Name, Direction, Action
```

Best Practice: Nicht benötigte eingehende Firewall-Regeln deaktivieren. Insbesondere bei brandabschnittübergreifendem Betrieb sollte der Traffic auf den Storage-NICs auf die erforderlichen Ports beschränkt werden. Management-NICs sollten nur die Verwaltungspports (RDP 3389, WinRM 5985/5986) zulassen.

19 Performance-Optimierung für IO-intensive Workloads

19.1 Storage QoS (Quality of Service)

[Storage QoS](#) ermöglicht die zentrale Überwachung und Steuerung der Storage-Performance auf VM-Ebene. Bei IO-intensiven Workloads (SQL Server, OLTP, VDI) ist Storage QoS essenziell, um „Noisy Neighbor“-Probleme zu verhindern und IOPS-Garantien pro VM durchzusetzen [11].

Storage QoS wird bei S2D mit Cluster Shared Volumes **automatisch aktiviert** — es muss lediglich die Policy-Konfiguration vorgenommen werden [11].

19.1.1 Storage QoS Policies erstellen

Dedizierte Policy: Jede VM bekommt eigene IOPS-Limits

```
New-StorageQosPolicy -Name "SQL-Production" `
    -PolicyType Dedicated `
    -MinimumIops 5000 `
    -MaximumIops 20000
```

Aggregierte Policy: Alle zugewiesenen VMs teilen sich das Budget

```
New-StorageQosPolicy -Name "VDI-Pool" `
    -PolicyType Aggregated `
    -MinimumIops 1000 `
    -MaximumIops 10000
```

Policy auf VM-Festplatten anwenden

```
$policyId = (Get-StorageQosPolicy -Name "SQL-Production").PolicyId
Get-VM -Name "SQL01" | Get-VMHardDiskDrive |
    Set-VMHardDiskDrive -QosPolicyID $policyId
```


19.1.2 Storage QoS überwachen

```
# Alle Flows mit IOPS und Latenz anzeigen
Get-StorageQosFlow | Sort-Object StorageNodeIOPS -Descending |
    Format-Table InitiatorName, StorageNodeIOPS, InitiatorLatency,
        MinimumIops, MaximumIops, Status -AutoSize

# Flows mit unzureichendem Durchsatz identifizieren
Get-StorageQosFlow -Status InsufficientThroughput

# Volume-Performance anzeigen
Get-StorageQosVolume | Format-List IOPS, Latency, Reservation, Limit, Status
```

Policy-Typ	Verhalten	Einsatz
Dedicated	Jede VM/VHD bekommt eigene Min/Max-IOPS	Produktions-VMs mit SLA
Aggregated	Alle zugewiesenen VMs teilen Min/Max	VDI-Pools, Entwicklungsumgebungen

19.2 CSV In-Memory Read Cache

Der **CSV In-Memory Read Cache** nutzt Systemspeicher (RAM) als Block-Level-Lese-Cache für ungepufferte Leseoperationen. Dies verbessert die Performance bei IO-intensiven Workloads erheblich, insbesondere bei Hyper-V und Scale-Out File Server [4].

```
# CSV-Cache aktivieren (Beispiel: 2 GB pro Server)
$ClusterName = "S2DCluster"
(Get-Cluster $ClusterName).BlockCacheSize = 2048
```

```
# Aktuellen Cache-Status prüfen
(Get-Cluster $ClusterName).BlockCacheSize
```

Aspekt	Empfehlung
Größe	1–4 GB pro Server (abhängig vom verfügbaren RAM)
Workload-Typ	Besonders effektiv für read-intensive Workloads (VDI, File Server)
Trade-off	Reduziert den für VMs verfügbaren RAM — Balance zwischen Cache- und VM-Bedarf finden
Aktivierung	Sofort wirksam, kein Neustart erforderlich

Hinweis: Der CSV-Cache ersetzt nicht den S2D Storage Bus Cache (NVMe/SSD als Cache-Tier), sondern ergänzt ihn. Der Storage Bus Cache arbeitet auf Blockgeräte-Ebene, der CSV-Cache auf Dateisystem-Ebene [4].

20 Häufige Fehler und Troubleshooting

20.1 Häufige Fehler beim Setup

Fehler	Ursache	Lösung
Clustervalidierung schlägt bei „Storage Spaces Direct“, fehl	Inkompatible oder nicht unterstützte Laufwerke	Laufwerke auf Windows Server Catalog prüfen; RAID-Controller deaktivieren oder im Pass-Through-Modus betreiben
Enable-ClusterStorageSpacesDirect scheitert	Heterogene Laufwerkskonfiguration oder noch vorhandene Partitionen	Laufwerkssymmetrie sicherstellen; alle Nicht-Boot-Laufwerke mit Clear-Disk bereinigen
RDMA funktioniert nicht	Falsche Treiber, SET nicht konfiguriert, VLAN-Mismatch	NIC-Treiber aktualisieren; SET statt LBFO verwenden; VLAN-Konfiguration auf allen Knoten und Switches prüfen
Cluster-Erstellung schlägt fehl	DNS-Probleme, Name bereits vergeben, Firewall blockiert	DNS-Auflösung prüfen; eindeutigen Clusternamen wählen; Firewall-Regeln für Fail-over Clustering prüfen
Volumes werden nicht erstellt	Unzureichende Kapazität im Pool oder zu wenige Fault Domains	Pool-Kapazität mit Get-StoragePool prüfen; Fault-Domain-Anzahl gegen Resilienz-Anforderungen prüfen
Performance-Probleme	Fehlende RDMA-Konfiguration, Jumbo Frames Mismatch, asymmetrische Bandbreite	RDMA-Status mit Get-NetAdapterRDMA prüfen; MTU Ende-zu-Ende validieren

20.2 Clustervalidierung fehlgeschlagen

```
# Validierungsbericht anzeigen (Pfad wird nach Test-Cluster ausgegeben)
# Standardpfad: C:\Users\<User>\AppData\Local\Temp\
Get-ChildItem "$env:TEMP\Validation Report*.htm" |
    Sort-Object LastWriteTime -Descending |
    Select-Object -First 1 |
    Invoke-Item
```

20.3 Laufwerke werden nicht erkannt

```
# Physische Laufwerke und deren Status prüfen
Get-PhysicalDisk | Format-Table FriendlyName, SerialNumber, MediaType,
    CanPool, OperationalStatus, HealthStatus, Usage -AutoSize

# Laufwerke, die dem Pool beitreten können
Get-PhysicalDisk -CanPool $true
```

Status	Bedeutung	Aktion
CanPool = False	Laufwerk kann nicht dem Pool beitreten	Prüfen, ob Partitionen/Daten vorhanden sind; Clear-Disk ausführen
OperationalStatus = Lost Communication	Verbindung zum Laufwerk verloren	Kabelverbindung und HBA prüfen
HealthStatus = Unhealthy	Laufwerk defekt	Laufwerk austauschen

20.4 Netzwerk-Troubleshooting

```
# RDMA-Konnektivität testen
Test-NetConnection -ComputerName Node02 -Port 445

# SMB Direct Status prüfen
Get-SmbConnection | Select-Object ServerName, ShareName, Dialect, RdmaTransport

# SMB Multichannel prüfen
Get-SmbMultichannelConnection
```

21 Quellenverzeichnis

1. **Microsoft Learn** – „Storage Spaces Direct overview“,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview>
Abgerufen: 20. April 2026
2. **Microsoft Learn** – „Storage Spaces Direct hardware requirements in Windows Server“,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements>
Abgerufen: 20. April 2026

3. **Microsoft Learn** — „Understanding the storage pool cache,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/concepts/cache>
Abgerufen: 20. April 2026
4. **Microsoft Learn** — „Deploy Storage Spaces Direct on Windows Server,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/deploy-storage-spaces-direct>
Abgerufen: 20. April 2026
5. **Microsoft Learn** — „Fault domain awareness,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/fault-domains>
Abgerufen: 20. April 2026
6. **Microsoft Learn** — „Plan volumes on Azure Local and Windows Server clusters,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/concepts/plan-volumes>
Abgerufen: 20. April 2026
7. **Microsoft Learn** — „Fault tolerance and storage efficiency on Azure Local and Windows Server clusters,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/fault-tolerance>
Abgerufen: 20. April 2026
8. **Microsoft Learn** — „Understanding cluster and pool quorum,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/quorum>
Abgerufen: 20. April 2026
9. **Microsoft Learn** — „Deploy a quorum witness,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness>
Abgerufen: 20. April 2026
10. **Microsoft Learn** — „SMB security enhancements,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security>
Abgerufen: 21. April 2026
11. **Microsoft Learn** — „Storage Quality of Service,,
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-qos/storage-qos-overview>
Abgerufen: 21. April 2026

22 Glossar — Fachbegriffe und Abkürzungen

Dieses Dokument dient als Nachschlagewerk für alle Fachbegriffe und Abkürzungen, die in den Dokumenten [S2D über Brandabschnitte](#) und [S2D Setup-Leitfaden](#) verwendet werden.

22.1 Storage und Dateisysteme

22.1.1 S2D (Storage Spaces Direct)

Software-defined Storage (SDS) Lösung in Windows Server Datacenter. Fasst die internen Speicherlaufwerke eines Clusters von 2 bis 16 Servern zu einem softwaredefinierten Speicherpool zusammen. Kein SAN erforderlich — alle Laufwerke sind direkt an die Server angeschlossen.

22.1.2 SDS (Software-defined Storage)

Oberbegriff für Speicherlösungen, bei denen die Storage-Logik (Resilienz, Caching, Tiering) in Software statt in dedizierter Hardware (z. B. RAID-Controller oder SAN) implementiert ist. S2D ist Microsofts SDS-Implementierung.

22.1.3 Storage Pool

Ein logischer Zusammenschluss aller physischen Laufwerke im Cluster. S2D erstellt automatisch einen einzelnen Pool über alle Knoten. Aus diesem Pool werden virtuelle Volumes mit unterschiedlichen Resilienz-Einstellungen erstellt.

22.1.4 Cache Tier / Capacity Tier

S2D nutzt automatisch die schnellsten Laufwerke als **Cache** (Schreib- und/oder Lese-Cache) und die langsameren als **Kapazität** (persistenter Speicher). Beispiel: NVMe als Cache, SSD oder HDD als Kapazität.

22.1.5 CSV (Cluster Shared Volume)

Ein Dateisystem-Feature, das es allen Cluster-Knoten ermöglicht, gleichzeitig auf dasselbe Volume zuzugreifen. Notwendig für Hyper-V-VMs, die zwischen Knoten verschoben werden.

22.1.6 CSVFS (Cluster Shared Volume File System)

Das Dateisystem-Format für Cluster Shared Volumes. S2D-Volumes werden typischerweise als CSVFS_ReFS formatiert.

22.1.7 ReFS (Resilient File System)

Microsofts modernes Dateisystem, optimiert für große Datenmengen und Fehlerresilienz. Für S2D empfohlen, da es Features wie **Block Cloning** (schnelle VM-Checkpoints) und **Integrity Streams** (automatische Fehlererkennung) bietet.

22.1.8 IOPS (Input/Output Operations Per Second)

Maßeinheit für die Leistung von Speichergeräten. Gibt an, wie viele Lese-/Schreiboperationen pro Sekunde ein Laufwerk oder ein Storage-System verarbeiten kann. NVMe-Laufwerke erreichen typischerweise mehrere hunderttausend IOPS.

22.2 Laufwerkstypen und Schnittstellen

22.2.1 NVMe (Non-Volatile Memory Express)

Hochleistungs-Speicherprotokoll für Flash-basierte Laufwerke. Nutzt PCIe direkt (statt SATA/SAS) und bietet die höchsten IOPS und niedrigsten Latenzen. Verfügbar als M.2, U.2 oder Add-in-Card. In S2D typischerweise als Cache-Tier eingesetzt.

22.2.2 SSD (Solid-State Drive)

Flash-basiertes Speicherlaufwerk ohne bewegliche Teile. Schneller als HDD, aber langsamer als NVMe. Über SATA oder SAS angeschlossen. Für S2D müssen SSDs über **Power-Loss Protection** verfügen (keine Consumer-SSDs).

22.2.3 HDD (Hard Disk Drive)

Magnetische Festplatte mit rotierenden Scheiben. Höchste Kapazität pro Euro, aber niedrigste IOPS und höchste Latenz. In S2D nur als Kapazitäts-Tier in Kombination mit schnelleren Cache-Laufwerken (NVMe oder SSD) unterstützt.

22.2.4 PMem (Persistent Memory)

Speichertechnologie, die wie RAM direkt vom Prozessor adressiert wird, aber Daten auch ohne Strom behält. Kann in S2D im Block-Storage-Modus als extrem schneller Cache oder als Kapazität eingesetzt werden.

22.2.5 SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Standard-Schnittstelle für die Verbindung von Massenspeichergeräten (SSDs, HDDs) mit dem Mainboard. Maximale Bandbreite: 6 Gbit/s (SATA III). Für S2D unterstützt, aber langsamer als SAS oder NVMe.

22.2.6 SAS (Serial Attached SCSI)

Enterprise-Schnittstelle für Speicherlaufwerke. Bietet höhere Zuverlässigkeit und Bandbreite als SATA (bis 24 Gbit/s bei SAS-4). Unterstützt Dual-Port für Pfadredundanz. Standard in Rechenzentren.

22.2.7 HBA (Host Bus Adapter)

Controller-Karte, die Speicherlaufwerke mit dem Server verbindet. Für S2D muss der HBA im **Pass-Through-Modus** (auch JBOD-Modus) betrieben werden — **kein Hardware-RAID**. S2D verwaltet die Datenresilienz selbst.

22.2.8 Pass-Through (HBA-Modus)

Betriebsmodus eines HBA oder RAID-Controllers, bei dem Laufwerke direkt an das Betriebssystem durchgereicht werden, ohne dass der Controller RAID-Funktionalität anwendet. Auch als **JBOD-Modus** (Just a Bunch Of Disks) bezeichnet. Für S2D zwingend erforderlich.

22.2.9 Power-Loss Protection

Schutzmechanismus in Enterprise-SSDs, der sicherstellt, dass bei plötzlichem Stromausfall alle Daten im flüchtigen Schreibcache der SSD noch auf den Flash geschrieben werden. Consumer-

SSDs ohne diesen Schutz können bei Stromausfall Daten verlieren und sind für S2D nicht unterstützt.

22.2.10 SAN (Storage Area Network)

Dediziertes Netzwerk für den Zugriff auf Block-Level-Storage (typischerweise über Fibre Channel oder iSCSI). S2D verwendet **kein** SAN – die Laufwerke müssen direkt an die Server angeschlossen sein.

22.2.11 SATADOM

Kleine Boot-SSD im DOM-Formfaktor (Disk-on-Module), die direkt auf dem Mainboard in einen SATA-Anschluss gesteckt wird. Wird als Boot-Gerät für Server verwendet, um die regulären Laufwerksschächte für S2D-Datenlaufwerke freizuhalten.

22.3 Netzwerk – Grundlagen

22.3.1 NIC (Network Interface Card)

Netzwerkadapter – die physische oder virtuelle Netzwerkkarte im Server. Für S2D werden NICs mit mindestens 10 GbE, empfohlen 25 GbE oder schneller, benötigt.

22.3.2 vNIC (Virtual NIC)

Virtuelle Netzwerkkarte, die vom Hyper-V Virtual Switch bereitgestellt wird. Bei S2D werden vNICs für Storage-Traffic, Live Migration und Management-Traffic erstellt. RDMA kann über SET auf vNICs aktiviert werden.

22.3.3 GbE (Gigabit Ethernet)

Maßeinheit für die Netzwerkbandbreite. 1 GbE = 1 Gbit/s. S2D erfordert mindestens **10 GbE**, empfohlen **25 GbE** für 4+ Knoten.

22.3.4 MTU (Maximum Transmission Unit)

Die maximale Paketgröße in Bytes, die über ein Netzwerk übertragen werden kann, ohne fragmentiert zu werden. Standard: 1500 Bytes. Für S2D-Storage-Netzwerke werden **Jumbo Frames** mit 9014 Bytes empfohlen. Alle Geräte im Pfad (NICs, Switches, vNICs) müssen die gleiche MTU verwenden.

22.3.5 Jumbo Frames

Ethernet-Frames mit einer MTU größer als 1500 Bytes, typischerweise **9014 Bytes**. Reduzieren den Protokoll-Overhead bei großen Datenübertragungen (mehr Nutzdaten pro Paket) und verbessern die Storage-Performance. Nur im Storage-Netzwerk einsetzen, nicht im Management-Netzwerk.

22.3.6 VLAN (Virtual Local Area Network)

Logische Netzwerktrennung auf Layer 2 (IEEE 802.1Q). Erlaubt die Isolierung verschiedener Netzwerktypen (Management, Storage, VM-Traffic) auf derselben physischen Infrastruktur. Jedes VLAN bekommt eine eigene VLAN-ID (1–4094).

22.3.7 RTT (Round-Trip Time)

Die Zeit, die ein Netzwerkpaket benötigt, um von A nach B und zurück zu gelangen. Für S2D über Brandabschnitte muss die RTT **unter 1 ms** liegen, da S2D synchron schreibt und erhöhte Latenz die I/O-Performance direkt reduziert.

22.3.8 ToR (Top of Rack)

Netzwerk-Switch, der oben im Server-Rack montiert ist und die Server im Rack mit dem übergeordneten Netzwerk verbindet. Bei RoCE muss der ToR-Switch korrekt für PFC und ECN konfiguriert werden.

22.4 Netzwerk – RDMA und Protokolle

22.4.1 RDMA (Remote Direct Memory Access)

Technologie, die den direkten Speicherzugriff zwischen zwei Servern ermöglicht, **ohne die CPU zu belasten**. Die Daten werden direkt aus dem Arbeitsspeicher des Senders in den Arbeitsspeicher des Empfängers kopiert – unter Umgehung des Betriebssystem-Kernels. Ergebnis: extrem niedrige Latenz, hoher Durchsatz und minimale CPU-Last. S2D nutzt RDMA über SMB Direct für den Storage-Traffic.

22.4.2 RoCE (RDMA over Converged Ethernet)

RDMA-Implementierung für Standard-Ethernet-Netzwerke. Verfügbar in zwei Versionen:

- **RoCE v1**: Layer-2-Protokoll (nur innerhalb eines VLANs)
- **RoCE v2**: Layer-3-fähig (routbar über IP-Netzwerke, bevorzugt)

Wichtig: RoCE erfordert zwingend eine korrekte Switch-Konfiguration mit **PFC** und **ECN**, da RDMA **keine Paketverluste toleriert**.

22.4.3 iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol)

Alternative RDMA-Implementierung, die auf TCP/IP aufsetzt. Von Microsoft **empfohlen**, da iWARP **keine spezielle Switch-Konfiguration** benötigt (kein PFC, kein ECN erforderlich). TCP übernimmt die Flusskontrolle. Einfacher zu implementieren als RoCE, aber bei identischer Hardware leicht geringerer Durchsatz.

22.4.4 SMB (Server Message Block)

Netzwerkprotokoll für den Zugriff auf Dateien, Drucker und andere Netzwerkressourcen. S2D nutzt **SMB 3.x** als Transportprotokoll für den gesamten Storage-Traffic zwischen den Cluster-Knoten.

22.4.5 SMB Direct

SMB über RDMA. Ermöglicht CPU-entlastende Datenübertragung mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz für den S2D-Storage-Traffic. Erfordert RDMA-fähige NICs.

22.4.6 SMB Multichannel

Feature von SMB 3.x, das automatisch mehrere Netzwerkverbindungen zwischen zwei Knoten nutzt. Bietet **Bandbreitenaggregation** (mehr Durchsatz) und **automatisches Failover** (Ausfall eines Pfads wird kompensiert). Aktiviert sich automatisch, wenn mehrere Netzwerkpfade vorhanden sind.

22.5 Netzwerk – Flusskontrolle und Staumanagement

22.5.1 PFC (Priority Flow Control)

IEEE 802.1Qbb – Erweiterung des klassischen Ethernet-Pause-Mechanismus. Stoppt Traffic **pro Priorität/Queue**, nicht die gesamte Leitung.

Funktionsweise:

1. Switch erkennt: Buffer läuft voll
2. Switch sendet **Pause-Frame** an den Sender
3. Sender **stoppt sofort** Traffic für diese Priorität

Ziel: Keine Paketverluste (**Lossless Ethernet**) – extrem wichtig für RDMA/RoCE, da sonst die Session abbricht.

Mentales Modell:

PFC = „Stopp! Sende erstmal nichts mehr.“ – Die **Notbremse**.

Risiken:

- **Head-of-Line Blocking:** Andere Flows in derselben Queue werden ebenfalls blockiert
- **Congestion Spreading / Pause Storm:** Pausen pflanzen sich über mehrere Switches fort
- **Deadlocks:** Bei falscher ToR-Konfiguration können sich Flows gegenseitig blockieren

Praxis: PFC wird **nur für RoCE-Traffic** aktiviert (typischerweise Priority 3 oder 5), nicht für den gesamten Netzwerkverkehr.

Quellen: [Microsoft Learn – Priority-based Flow Control](#), [NVIDIA ONYX Documentation](#)

22.5.2 ECN (Explicit Congestion Notification)

RFC 3168 – Layer-3-Mechanismus zur frühzeitigen Stauanzeige. Markiert Pakete bei drohender Überlast, **statt sie zu verwerfen** (im Gegensatz zu klassischem Tail Drop).

Funktionsweise:

1. Switch erkennt steigende Queue (Congestion)
2. Switch **markiert** Pakete mit dem ECN-Flag im IP-Header
3. Empfänger meldet die Markierung an den Sender zurück
4. Sender **reduziert seine Senderate** freiwillig

Ziel: Frühzeitige Staukontrolle – verhindert Packet Loss **und** vermeidet harte PFC-Pausen.

Mentales Modell:

ECN = „Langsamer senden – hier wird es eng.“ – Die **intelligente Verkehrsregelung**.

Vorteile gegenüber reinem PFC:

- Vermeidet harte Pausen
- Bessere Fairness zwischen Flows
- Stabilere Performance bei Clustern mit hohem Traffic

Quellen: [Juniper – DCQCN Traffic Management](#), [FS.com – ECN vs. DCQCN](#)

22.5.3 PFC und ECN im Zusammenspiel (bei RoCE)

RoCE hat zwei harte Anforderungen:

Anforderung	Mechanismus	Wirkung
Kein Packet Loss	PFC	Switch verhindert Drops durch „Pause„
Kein dauerhafter Stau / Dead-lock	ECN	Reduziert Traffic, bevor PFC eskaliert

Moderne RoCE-Designs kombinieren beide Mechanismen bewusst:

- **PFC** = Notbremse (reaktiv, link-basiert)
- **ECN** = Intelligente Verkehrsregelung (proaktiv, End-to-End)

Praxis-Konfiguration (ToR-Switch):

1. QoS / PCP korrekt mappen
2. PFC **nur für RoCE-Traffic** aktivieren (z. B. Priority 3 oder 5)
3. ECN auf Switch-Queues aktivieren (WRED / Marking Thresholds)
4. Endpoints müssen ECN verstehen (Windows Server unterstützt ECN)

22.5.4 DCQCN (Data Center Quantized Congestion Notification)

Kongestions-Kontrollprotokoll speziell für RoCE v2 in Rechenzentren. Kombiniert ECN-Signale vom Switch mit einer Rate-Limiting-Logik auf dem Sender (NIC-Firmware). Bietet schnelle Reaktion auf Stau bei gleichzeitig hoher Auslastung der verfügbaren Bandbreite.

22.5.5 DCB (Data Center Bridging)

Sammelbegriff für eine Gruppe von IEEE-Standards (802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.1AB), die Ethernet für den Einsatz im Rechenzentrum optimieren. Umfasst PFC, ETS (Enhanced Transmission Selection) und DCBX (Data Center Bridging Exchange). In Windows Server als Feature **Data-Center-Bridging** installierbar – **nur bei RoCE erforderlich**, nicht bei iWARP.

22.5.6 QoS (Quality of Service)

Sammelbegriff für Mechanismen zur Priorisierung und Steuerung von Netzwerk-Traffic. Im S2D-Kontext wird QoS verwendet, um RDMA-/Storage-Traffic gegenüber anderem Traffic zu bevorzugen und Bandbreiten-Minimum-Werte zu garantieren.

22.5.7 PCP (Priority Code Point)

3-Bit-Feld im VLAN-Tag (IEEE 802.1Q), das die Priorität eines Ethernet-Frames angibt (Werte 0–7). Wird bei PFC und ETS verwendet, um Traffic in verschiedene Prioritätsklassen einzuordnen. RoCE-Traffic wird typischerweise auf Priority 3 oder 5 gemappt.

22.5.8 WRED (Weighted Random Early Detection)

Staumanagement-Algorithmus auf Switches. Verwirft oder markiert (bei ECN) Pakete **zufällig und gewichtet**, bevor die Queue komplett voll ist. Verhindert globale Synchronisation (alle Sender reduzieren gleichzeitig) und ermöglicht eine fairere Verteilung der verfügbaren Bandbreite.

22.5.9 Lossless Ethernet

Ethernet-Netzwerk, in dem **keine Pakete durch Überlast verworfen** werden. Wird durch PFC realisiert. Voraussetzung für RDMA/RoCE, da RDMA-Protokolle keinen eingebauten Retransmit-Mechanismus haben und bei Paketverlust die Verbindung abbrechen.

22.5.10 Head-of-Line Blocking

Problem bei PFC: Wenn ein Flow pausiert wird, werden alle anderen Flows, die dieselbe Queue oder denselben Ausgangsport teilen, ebenfalls blockiert – auch wenn sie nicht am Stau beteiligt sind.

22.5.11 Pause Storm (Congestion Spreading)

Kettenreaktion bei PFC: Ein überlasteter Switch sendet Pause-Frames an seine Upstream-Switches, die wiederum Pause-Frames an ihre Upstream-Switches senden. Der Stau breitet sich rückwärts über mehrere Switches aus und kann große Teile des Netzwerks lahmlegen.

22.6 Netzwerk – Teaming und Verkabelung

22.6.1 SET (Switch Embedded Teaming)

NIC-Teaming-Lösung, die direkt in den Hyper-V Virtual Switch integriert ist. Ab Windows Server 2016 die **empfohlene** Methode für S2D, da SET im Gegensatz zu LBFO **RDMA auf virtuellen NICs (vNICs) unterstützt**. Ermöglicht Bandbreitenaggregation und Failover.

22.6.2 LBFO (Load Balancing and Failover)

Traditionelles NIC-Teaming in Windows Server. Fasst mehrere physische NICs zu einem logischen Team zusammen. **Nicht kompatibel mit RDMA** und daher für S2D **nicht empfohlen**. Wird durch SET ersetzt.

22.6.3 DAC (Direct Attach Copper)

Kupferkabel mit fest montierten Transceivern (SFP+/SFP28/QSFP28) an beiden Enden. Kostengünstige Verbindungsoption für kurze Distanzen (bis ca. 5 m). Typisch für Verbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks.

22.6.4 LWL (Lichtwellenleiter)

Glasfaserkabel für die optische Datenübertragung. Bietet größere Reichweiten als Kupferkabel (bis mehrere Kilometer) und ist unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Für brandabschnittübergreifende Verbindungen besonders geeignet, da LWL durch zertifizierte Brandschottdurchführungen verlegt werden können.

22.6.5 Switchless / Switched Topologie

Zwei Netzwerk-Topologie-Optionen für S2D:

- **Switchless:** Direkte Kabelverbindungen zwischen allen Knoten (jeder mit jedem). Geeignet für 2–3 Knoten.
 - **Switched:** Verbindung über Netzwerk-Switches. Empfohlen ab 4 Knoten und erforderlich für größere Cluster.
-

22.7 Cluster und Resilienz

22.7.1 Fault Domain / Fault Domain Awareness

Logische Gruppierung von Hardware-Komponenten, die von einem gemeinsamen Fehler betroffen sein können. Windows Server kennt vier hierarchische Ebenen: **Node** → **Chassis** → **Rack** → **Site**. S2D nutzt Fault Domains, um Datenkopien auf verschiedene Ausfallzonen zu verteilen und so die Resilienz zu maximieren.

22.7.2 Three-way Mirror

Resilienz-Typ, bei dem **drei Kopien** jedes Datenblocks auf verschiedene Fault Domains verteilt werden. Toleriert den gleichzeitigen Ausfall von **2 Komponenten** (Laufwerke oder Server). Speichereffizienz: 33,3 %. Empfohlen für S2D-Cluster über Brandabschnitte.

22.7.3 Dual Parity

Resilienz-Typ, ähnlich wie RAID 6. Verteilt Daten und **zwei Paritätsblöcke** über mindestens 4 Fault Domains. Toleriert 2 gleichzeitige Ausfälle bei höherer Speichereffizienz (50–80 %) als Three-way Mirror. Geeignet für kapazitätsoptimierte Workloads (Archiv, Backup).

22.7.4 Mirror-Accelerated Parity

Hybrid-Resilienz-Typ, der Mirror für häufig geschriebene („heiße,“) Daten und Parity für selten geänderte („kalte“) Daten kombiniert. Bietet einen Kompromiss zwischen Performance (Mirror) und Speichereffizienz (Parity).

22.7.5 Quorum / Cluster Quorum

Abstimmungsmechanismus im Failover Cluster, der sicherstellt, dass der Cluster nur dann weiterarbeitet, wenn eine **Mehrheit der Stimmen** (Knoten + Witness) verfügbar ist. Verhindert

Split-Brain-Szenarien, bei denen zwei Teile des Clusters unabhängig voneinander arbeiten und Daten beschädigen könnten.

22.7.6 Pool Quorum

Separate Quorum-Berechnung für den Storage Pool. Die verbleibenden Laufwerke müssen zusammen mit dem Pool Resource Owner **mehr als 50 % der Stimmen** haben, damit der Pool und seine Volumes online bleiben.

22.7.7 Dynamic Quorum

Automatische Anpassung der Quorum-Stimmen im laufenden Betrieb. Windows Server kann die Stimmenzahl einzelner Knoten dynamisch ändern, um nach Ausfällen die Überlebensfähigkeit des Clusters zu maximieren, ohne dass eine manuelle Neukonfiguration erforderlich ist.

22.7.8 File Share Witness

SMB-Dateifreigabe auf einem separaten Server, die als Quorum-Witness dient. Bei S2D über Brandabschnitte sollte der File Share Witness an einem **dritten Standort** platziert werden – weder in Brandabschnitt A noch in B.

22.7.9 Cloud Witness

Quorum-Witness in Azure Blob Storage. Alternative zum File Share Witness, wenn eine Internet-Verbindung zu Azure vorhanden ist. Einfach einzurichten und hochverfügbar durch Azure.

22.7.10 Disk Witness

Quorum-Witness auf einer Cluster-Disk. Bei S2D **nicht unterstützt**, da kein gemeinsam genutzter (Shared) Speicher vorhanden ist.

22.7.11 Split-Brain

Fehlerzustand, bei dem ein Cluster in zwei oder mehr Teile zerfällt, die jeweils glauben, der aktive Cluster zu sein. Beide Teile schreiben unabhängig Daten, was zu Datenkorruption führt. Wird durch Quorum-Mechanismen verhindert.

22.7.12 Storage Affinity

Feature bei Stretch-Clustern, das VMs bevorzugt auf Servern platziert, die physisch nahe an ihrem Speicher liegen. Minimiert den Netzwerk-Traffic zwischen Standorten und reduziert die Latenz für I/O-Operationen.

22.7.13 Stretch Clustering

Cluster-Konfiguration, bei der die Knoten über mehrere physische Standorte verteilt sind. S2D nutzt Fault Domains vom Typ **Site**, um die Standorte abzubilden und Daten standortübergreifend zu replizieren.

22.7.14 Live Migration

Verschiebung einer laufenden VM von einem Cluster-Knoten auf einen anderen, ohne Ausfallzeit. Erfordert ausreichend Netzwerkbandbreite und identische CPU-Familien auf allen Knoten.

22.7.15 Hyperconverged

Deployment-Modell, bei dem Compute (VMs) und Storage auf denselben physischen Servern laufen. Im Gegensatz dazu trennt das **Converged**-Modell Compute und Storage auf separate Server (Scale-Out File Server).

22.7.16 Storage Bus

Interner Kommunikationskanal von S2D, über den die Cluster-Knoten auf die Laufwerke anderer Knoten zugreifen. Nutzt SMB 3.x über das Storage-Netzwerk. Schreibvorgänge erfolgen **synchron**, weshalb die Netzwerklatenz die I/O-Performance direkt beeinflusst.

22.8 Sicherheit und Datenschutz

22.8.1 SMB-Verschlüsselung

End-to-End-Verschlüsselung des SMB-Traffics (Data-in-Transit). Ab Windows Server 2022 unterstützt SMB 3.1.1 die Verschlüsselung des gesamten Cluster-internen Storage-Traffics — einschließlich CSV-I/O und Storage Bus Layer (SBL). Schützt East-West-Kommunikation zwischen Cluster-Knoten. Ab WS2022 ist SMB Encryption **kompatibel mit RDMA/SMB Direct** (Daten werden vor dem RDMA-Placement verschlüsselt). Unterstützte Cipher: AES-128-GCM, AES-128-CCM (SMB 3.0), AES-256-GCM, AES-256-CCM (SMB 3.1.1, ab WS2022).

22.8.2 SMB Signing

Integritätsschutz für SMB-Pakete. Stellt sicher, dass Daten während der Übertragung nicht manipuliert wurden. Ab Windows Server 2022 wird **AES-128-GMAC** für performantes Signing verwendet. Bei aktivierter SMB-Verschlüsselung wird Signing automatisch mit abgedeckt.

22.8.3 BitLocker (Encryption at Rest)

Verschlüsselung ruhender Daten auf physischen Laufwerken. SMB-Verschlüsselung schützt nur Data-in-Transit — für Schutz der Daten auf den Laufwerken (Data-at-Rest) wird BitLocker Drive Encryption eingesetzt. Unterstützt CSV-Volumes in S2D-Clustern und nutzt Hardware-AES-Beschleunigung moderner Server-CPU's.

22.8.4 CSV Redirected IO

I/O-Modus, bei dem ein Cluster-Knoten auf ein CSV-Volume zugreift, dessen Ownership bei einem anderen Knoten liegt. Der I/O wird über das Storage-Netzwerk an den Owner-Knoten umgeleitet (redirected). Dieser Traffic konkurriert mit der S2D-Replikation und kann bei hoher Last die Storage-Latenz erhöhen.

22.8.5 CSV In-Memory Read Cache

Block-Level-Lese-Cache im Hauptspeicher (RAM) für ungepufferte Leseoperationen auf CSV-Volumes. Ergänzt den S2D Storage Bus Cache (NVMe/SSD) auf Dateisystem-Ebene. Besonders effektiv für read-intensive Workloads (VDI, File Server). Konfigurierbar über BlockCacheSize (Cluster-Eigenschaft).

22.9 Performance und IO-Management

22.9.1 Storage QoS (Quality of Service)

Zentrale Überwachung und Steuerung der Storage-Performance auf VM-/VHD-Ebene. Ermöglicht IOPS-Reservierung (**MinimumIops**) und -Limitierung (**MaximumIops**) pro VM oder VHD. Verhindert „Noisy Neighbor“-Probleme, bei denen eine einzelne VM die gesamte Storage-Bandbreite monopolisiert. Zwei Policy-Typen:

- **Dedicated:** Jede VM/VHD bekommt eigene Min/Max-IOPS-Werte
- **Aggregated:** Alle zugewiesenen VMs teilen sich das IOPS-Budget

Wird bei S2D mit Cluster Shared Volumes automatisch aktiviert. Besonders wichtig für IO-intensive Workloads (SQL Server, OLTP, VDI).

22.10 Infrastruktur und Brandschutz

22.10.1 Brandabschnitt

Baulich abgeschlossener Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch Brandwände und Brandschottungen vom Rest des Gebäudes getrennt ist. Soll die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. In Rechenzentren werden Server und Infrastruktur oft auf mehrere Brandabschnitte verteilt, um bei einem Brand nicht die gesamte IT zu verlieren.

22.10.2 Brandschott / Brandschottdurchführung

Abgedichtete Durchführung in einer Brandwand für Kabel (LWL, Kupfer, Strom). Muss den gleichen Feuerwiderstand wie die umgebende Wand bieten und nach geltenden Vorschriften zertifiziert sein. Kabel, die durch Brandschotts geführt werden, müssen dokumentiert werden.

22.10.3 SDDC (Software-Defined Data Center)

Rechenzentrumsarchitektur, bei der Compute, Storage und Netzwerk vollständig softwaregesteuert sind. Microsoft bietet im Windows Server Catalog die Qualifikationen **SDDC Standard** und **SDDC Premium** für Hardware an, die für S2D und Hyper-V validiert ist.

22.11 Weitere Abkürzungen

22.11.1 ECC (Error-Correcting Code)

Speichertechnologie (RAM), die einzelne Bit-Fehler automatisch erkennen und korrigieren kann. Standard in Server-Hardware und für S2D erforderlich.

22.11.2 FCoE (Fibre Channel over Ethernet)

Protokoll, das Fibre-Channel-Frames über Ethernet transportiert. Wird von S2D **nicht unterstützt** – S2D verwendet ausschließlich direkt angeschlossene Laufwerke.

22.11.3 iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)

Block-Level-Storage-Protokoll über TCP/IP-Netzwerke. Wird von S2D ebenfalls **nicht unterstützt** für die Datenlaufwerke.

22.11.4 RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Hardware-basierte Datenredundanz auf Controller-Ebene. Bei S2D **nicht unterstützt** und kontraproduktiv, da S2D die Datenresilienz selbst in Software verwaltet. HBAs müssen im Pass-Through-Modus betrieben werden.

22.12 Quellenverzeichnis

1. **Microsoft Learn** — „Priority-based Flow Control (PFC)“,
<https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/drivers/network/priority-based-flow-control-pfc>
Abgerufen: 21. April 2026
2. **NVIDIA** — „Priority Flow Control (PFC) — ONYX Documentation“,
<https://docs.nvidia.com/networking/display/onyxv3103004/priority+flow+control+%28pfc%29>
Abgerufen: 21. April 2026
3. **Juniper Networks** — „DCQCN Traffic Management“,
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/traffic-mgmt-qfx/topics/topic-map/cos-qfx-series-DCQCN.html>
Abgerufen: 21. April 2026
4. **FS.com** — „ECN vs. DCQCN: Which Congestion Control Mechanism Is More Efficient?“,
<https://www.fs.com/blog/ecn-vs-dcqn-which-congestion-control-mechanism-is-more-efficient-17725.html>
Abgerufen: 21. April 2026